

รายงาน

เรื่อง Wellmeadows Hospital

จัดทำโดย

B6601218 นางสาวโสภิตนภา อวบอ่อน

B6601621 นางสาวณัฐนิชา พวงอินทร์

B6701680 นายกฤษฎา จิตรกลาง

B6702038 นายวุทธินนท์ โชคเหมาะ

B6703462 นายณภัทร วอกลาง

เสนอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์โชค โพธิ์สอาด

อาจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ เธียรนิเวศน์

รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา

1101173 โครงงานการบริหารฐานข้อมูล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

คำนำ

โครงงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาและออกแบบระบบฐานข้อมูลสำหรับโรงพยาบาล Wellmeadows โดยมุ่งเน้นที่การบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ และกระบวนการทำงานต่างๆ ของโรงพยาบาล ซึ่งการออกแบบฐานข้อมูลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลให้สามารถรองรับการใช้งานในระดับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย

เนื้อหาของรายงานนี้จะครอบคลุมการออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการในโรงพยาบาล โดยมุ่งหวังว่าจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล

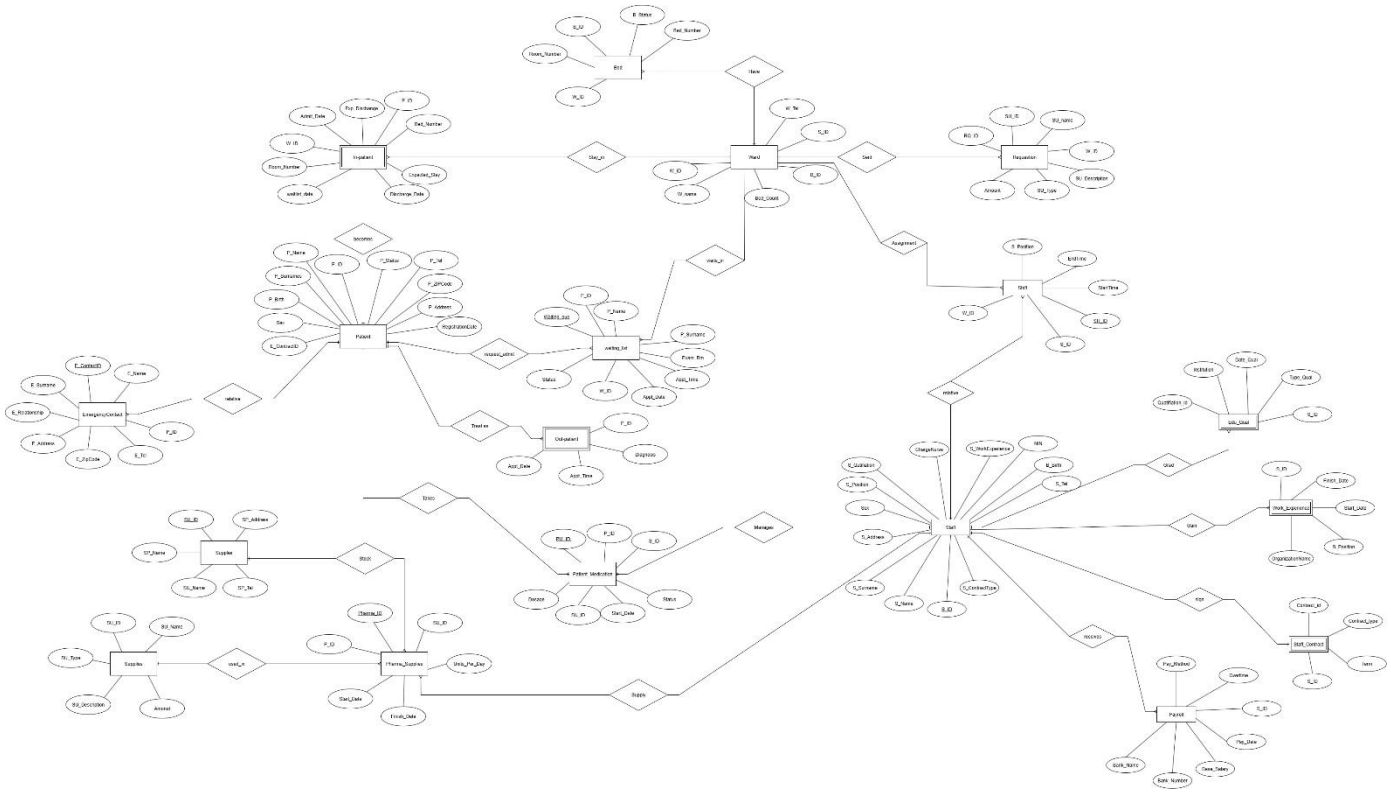
ขอขอบคุณอาจารย์ผู้สอนที่ให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ตลอดระยะเวลาในการทำโครงงานนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานนี้จะช่วยเสริมสร้างทักษะในการบริหารจัดการฐานข้อมูลและเป็นประโยชน์ในการศึกษาในอนาคต

คณะผู้จัดทำ

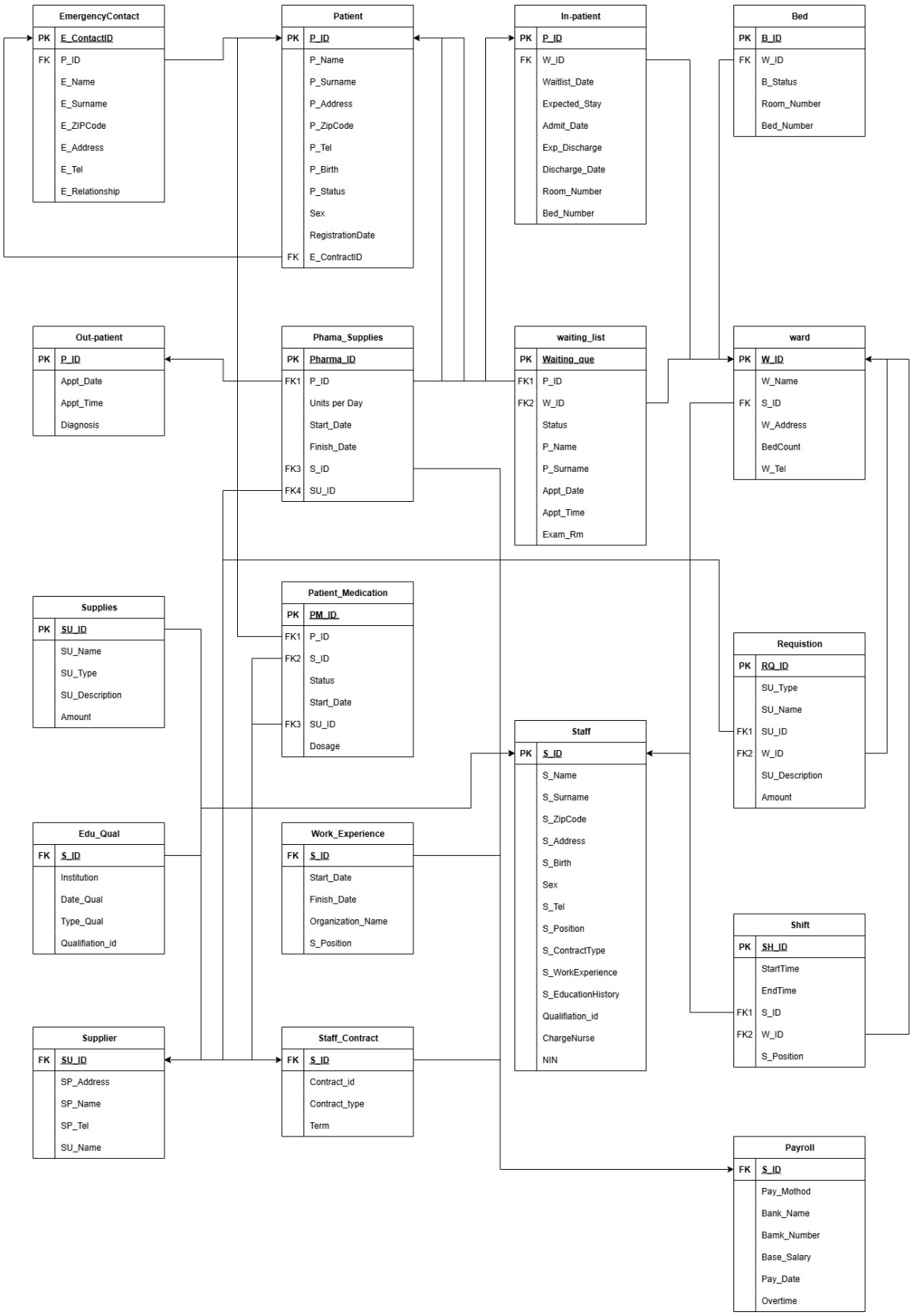
สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	ก
ER Diagram	1
Relational Model	2
Data Dictionary	3-9
Wireframe	10
คู่มือผู้ใช้	11-42

ER Diagram



Relational Model



Data Dictionary

ตารางแม่ 1 ตาราง Staff

Column Name	Data Type	Allow Nulls
S_ID	int	☐
S_Address	nvarchar(200)	☐
Sex	char(1)	☐
S_Position	nvarchar(50)	☐
S_Qualification	nvarchar(100)	☐
ChargeNurse	char(1)	☐
S_WorkExperience	int	☐
S_Surname	nvarchar(50)	☐
S_Name	nvarchar(50)	☐
S_Birth	date	☐
NIN	varchar(20)	☐
S_Tel	varchar(15)	☐
S_ContractType	nvarchar(30)	☐
		☐

2 ตาราง Supplier

Column Name	Data Type	Allow Nulls
SU_ID	int	☐
SP_Address	nvarchar(200)	☐
SP_Name	nvarchar(100)	☐
SU_Name	nvarchar(100)	☐
SU_Tel	varchar(15)	☐
		☐

3 ตาราง Patient

Column Name	Data Type	Allow Nulls
P_ID	int	☐
P_Name	nvarchar(50)	☐
P_Surname	nvarchar(50)	☐
P_Birth	date	☐
Sex	char(1)	☐
E_ContractID	int	☑
RegistrationDate	date	☐
P_Address	nvarchar(200)	☐
P_ZipCode	varchar(10)	☐
P_Tel	varchar(15)	☐
P_Status	nvarchar(20)	☐
		☐

4 ตาราง Ward

Column Name	Data Type	Allow Nulls
W_ID	int	☐
W_Tel	varchar(15)	☐
Bed_Count	int	☐
W_Name	nvarchar(50)	☐
S_ID	int	☑
B_ID	int	☑
		☐

5 ตาราง Bed

Column Name	Data Type	Allow Nulls
B_ID	int	☐
B_Status	nvarchar(20)	☐
Bed_Number	nvarchar(10)	☐
Room_Number	nvarchar(10)	☐
W_ID	int	☐
		☐

6 ตาราง EmergencyContact

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	E_ContractID	int	☐
	E_Name	nvarchar(50)	☐
	E_Surname	nvarchar(50)	☐
	E_Relationship	nvarchar(30)	☐
	E_Address	nvarchar(200)	☐
	E_Tel	varchar(15)	☐
	E_ZipCode	varchar(10)	☐
	P_ID	int	☐
			☐

7 ตาราง Suppiles

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	SU_ID	int	☐
	SU_Name	nvarchar(100)	☐
	Amount	int	☐
	SU_Description	nvarchar(200)	☐
	SU_Type	nvarchar(50)	☐
	Pharma_ID	int	☑
			☐

ตารางลูก 1 ตาราง Work_Experience

Column Name	Data Type	Allow Nulls
Finish_Date	date	☑
Start_Date	date	☐
S_Position	nvarchar(50)	☑
OrganizationName	nvarchar(100)	☑
S_ID	int	☐
		☐

2 ตาราง waiting_list

Column Name	Data Type	Allow Nulls
Waiting_que	int	☐
Appt_Time	time(0)	☑
Exam_Rm	nvarchar(20)	☑
P_Surname	nvarchar(50)	☑
Appt_Date	date	☑
Status	nvarchar(20)	☑
P_Name	nvarchar(50)	☑
P_ID	int	☐
W_ID	int	☐
		☐

3 ตาราง Staff_Contract

Column Name	Data Type	Allow Nulls
Contract_Id	int	☐
Term	int	☑
Contract_type	nvarchar(50)	☑
S_ID	int	☐
Start_Date	date	☑
End_Date	date	☑
		☐

4 ตาราง Shift

Column Name	Data Type	Allow Nulls
SH_ID	int	☐
S_Position	nvarchar(50)	☑
EndTime	time(0)	☑
StartTime	time(0)	☑
W_ID	int	☐
S_ID	int	☐
		☐

5 ตาราง Requestion

Column Name	Data Type	Allow Nulls
RQ_ID	int	☐
SU_ID	int	☐
SU_name	nvarchar(50)	☑
W_ID	int	☐
SU_Description	nvarchar(100)	☑
SU_Type	nvarchar(50)	☑
Amount	int	☑
		☐

6 ตาราง Pharma_Supplies

Column Name	Data Type	Allow Nulls
Pharma_ID	int	☐
Start_Date	date	☑
Finish_Date	date	☑
Units_Per_Day	int	☑
S_ID	int	☐
SU_ID	int	☐
P_ID	int	☐
		☐

7 ตาราง Payroll

Column Name	Data Type	Allow Nulls
Pay_Method	nvarchar(30)	☑
Pay_Date	date	☑
Base_Salary	decimal(12, 2)	☑
Overtime	decimal(12, 2)	☑
Bank_Number	nvarchar(20)	☑
Bank_Name	nvarchar(50)	☑
S_ID	int	☐
		☐

8 ตาราง Patient_Medication

Column Name	Data Type	Allow Nulls
PM_ID	int	☐
Status	nvarchar(20)	☑
Dosage	nvarchar(50)	☑
Start_Date	date	☑
P_ID	int	☐
S_ID	int	☐
SU_ID	int	☐
		☐

9 ตาราง Out-patient

Column Name	Data Type	Allow Nulls
Out_ID	int	☐
Appt_Time	time(0)	☑
Diagnosis	nvarchar(100)	☑
Appt_Date	date	☑
P_ID	int	☐
		☐

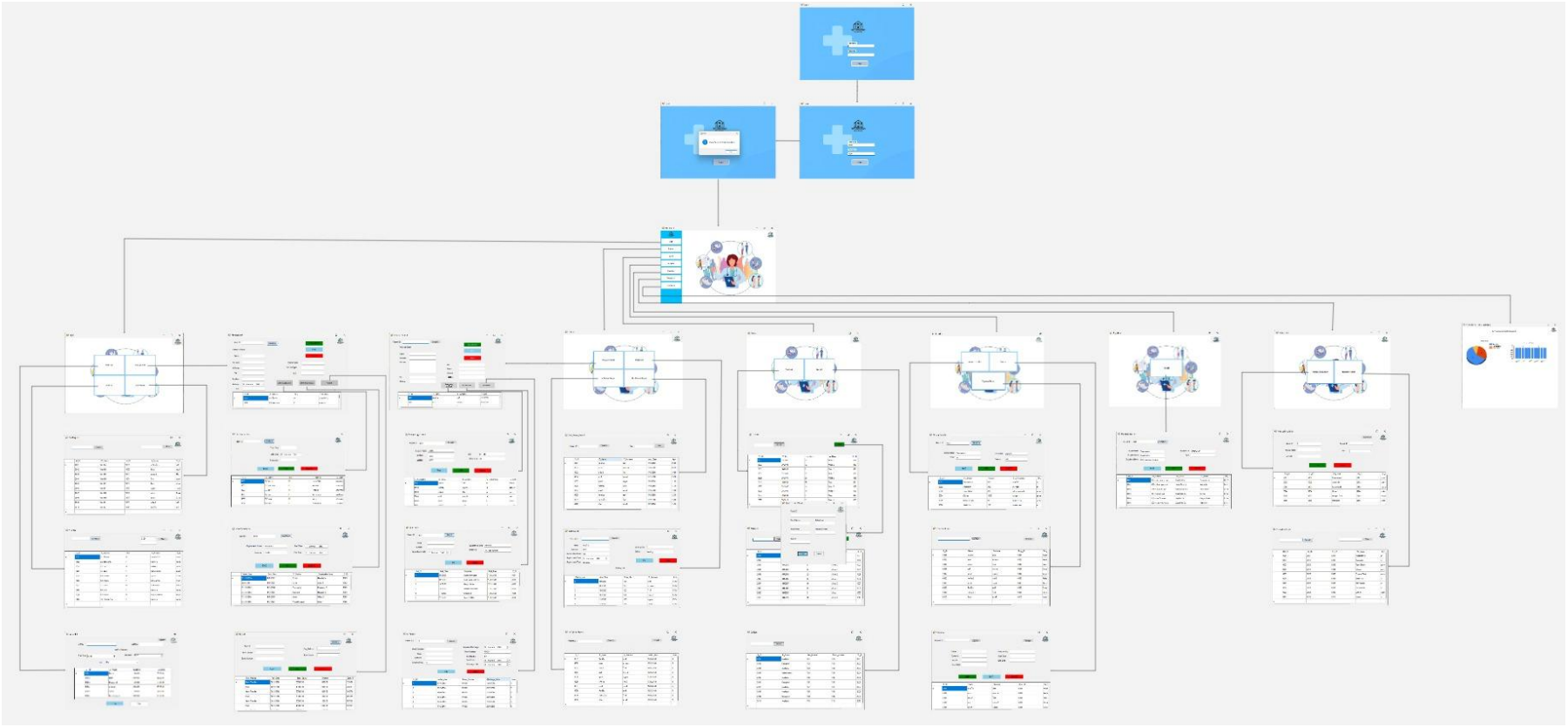
10 ตาราง In-patient

Column Name	Data Type	Allow Nulls
In_ID	int	☐
waitlist_date	date	☑
Room_Number	nvarchar(20)	☑
Discharge_Date	date	☑
Expected_Stay	int	☑
Bed_Number	nvarchar(20)	☑
Exp_Discharge	date	☑
Admit_Date	date	☑
W_ID	int	☐
P_ID	int	☐
		☐

11 ตาราง Edu_Qual

Column Name	Data Type	Allow Nulls
Qualification_Id	int	☐
Institution	nvarchar(100)	☑
Date_Qual	date	☑
Type_Qual	nvarchar(50)	☑
S_ID	int	☐
		☐

Wireframe ภาพรวมของระบบ



https://miro.com/app/board/uXjVJGIVIOI=/?share_link_id=145348622484

คู่มือผู้ใช้ฉบับย่อ

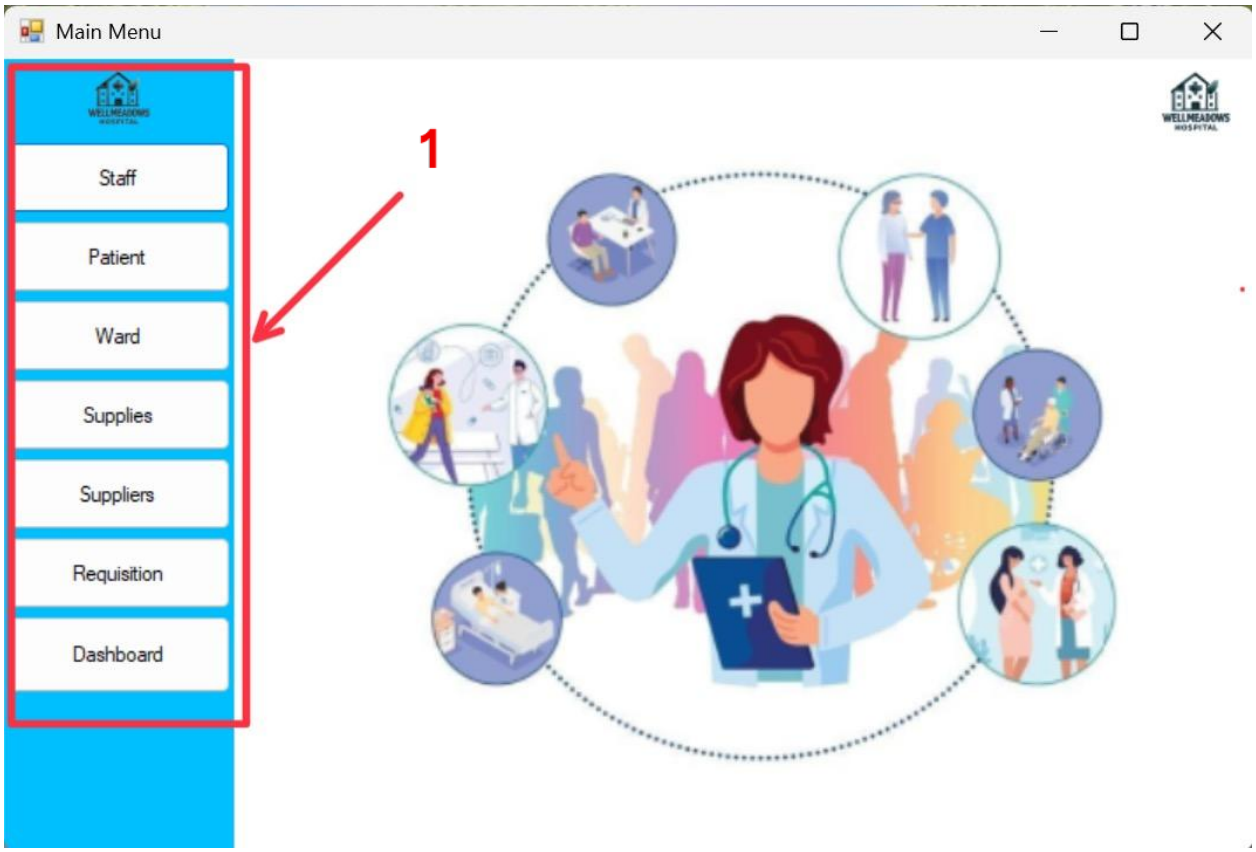
1.0 หน้าเข้าสู่ระบบ

1. **หมายเลข 1** คือช่องกรอกข้อมูล ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน
2. **หมายเลข 2** คือปุ่ม Login เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว



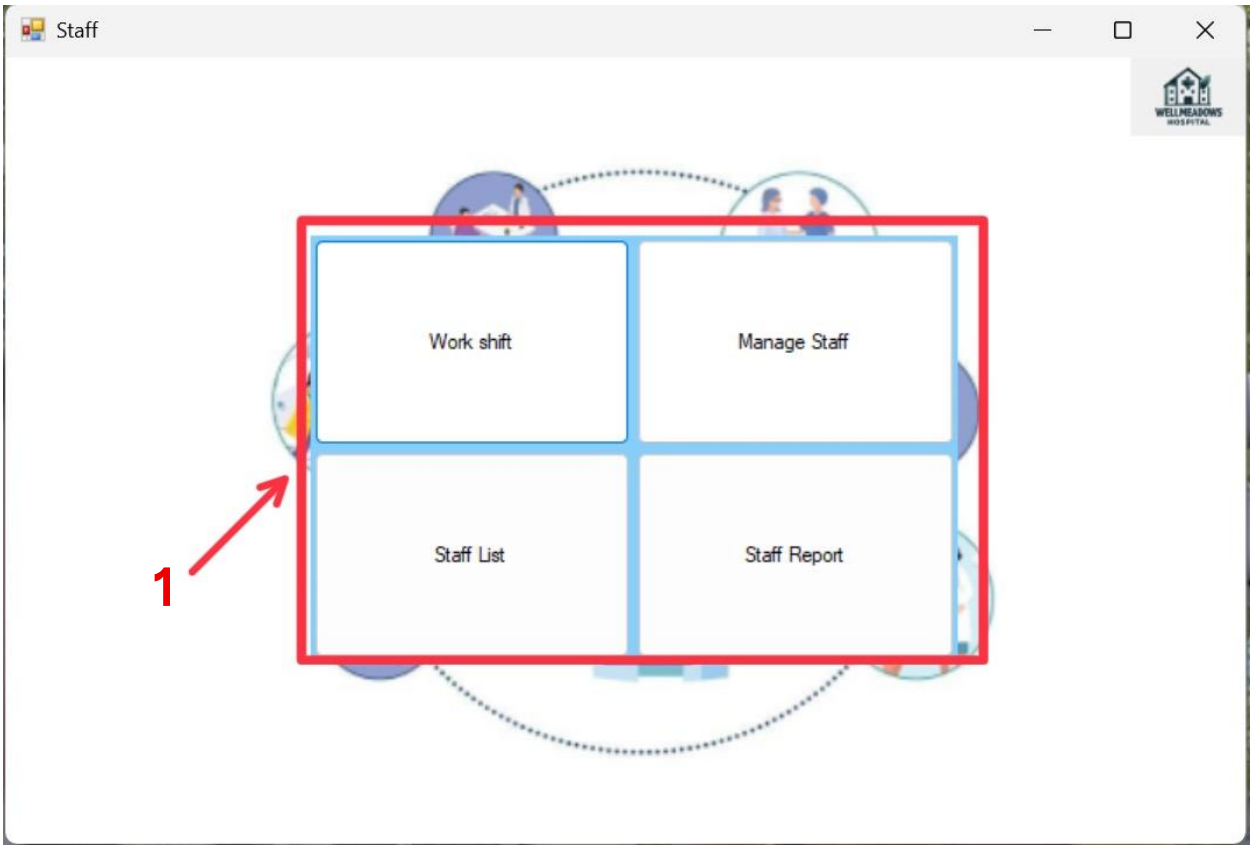
1.1 หน้าหลัก (Home)

1. **หมายเลข 1** คือฟังก์ชันหมวดหมู่ของหน้าต่างๆ



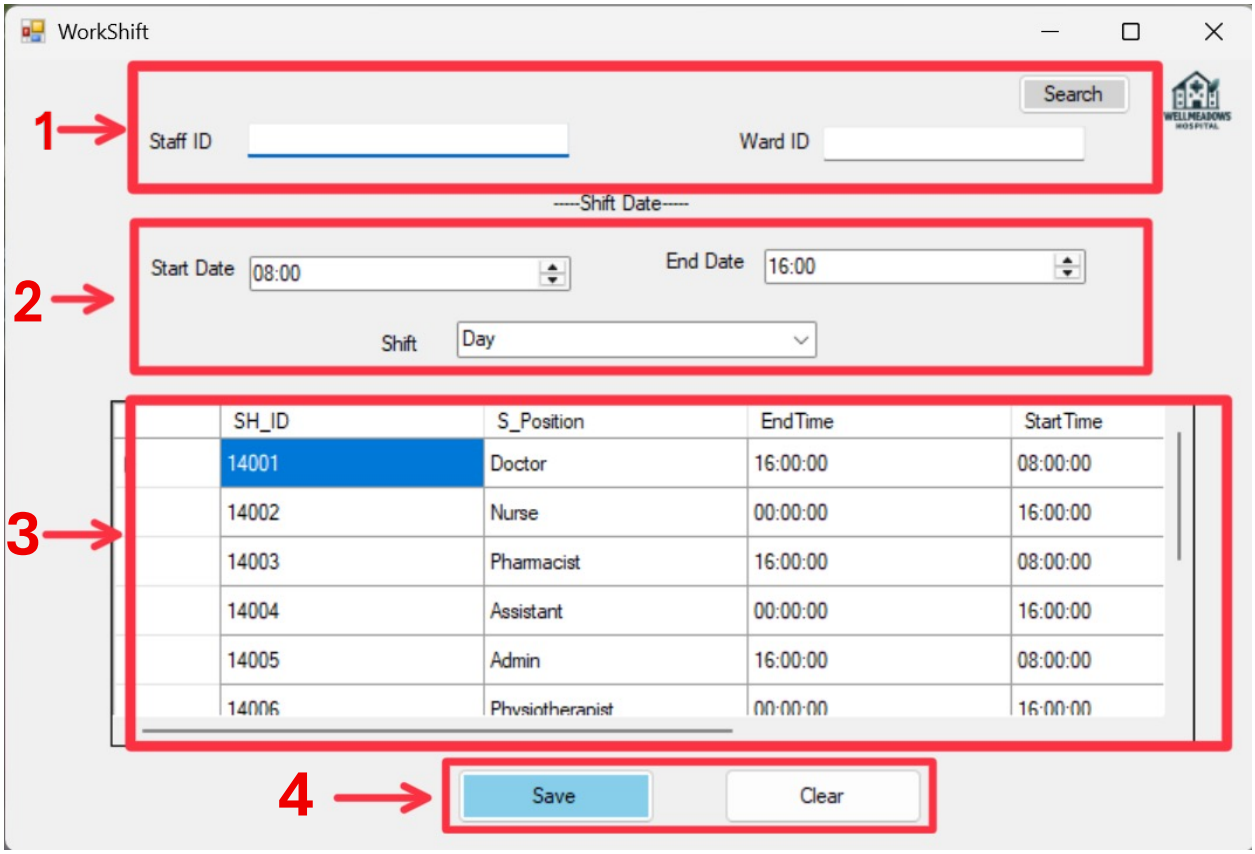
2.0 หน้า Staff

1. **หมายเลข 1** คือฟังก์ชันหมวดหมู่ภายในหน้า Staff ซึ่งประกอบไปด้วย
    - หน้า **Work Shift** คือหน้าจัดการเข้ากะของ Staff
    - หน้า **Mange Staff** คือหน้าจัดการข้อมูลเกี่ยวกับ Staff
    - หน้า **Staff List** คือหน้าแสดงข้อมูล Staff ทั้งหมด
    - หน้า **Staff Report** คือหน้ารายงานการเข้าทำงานของ Staff



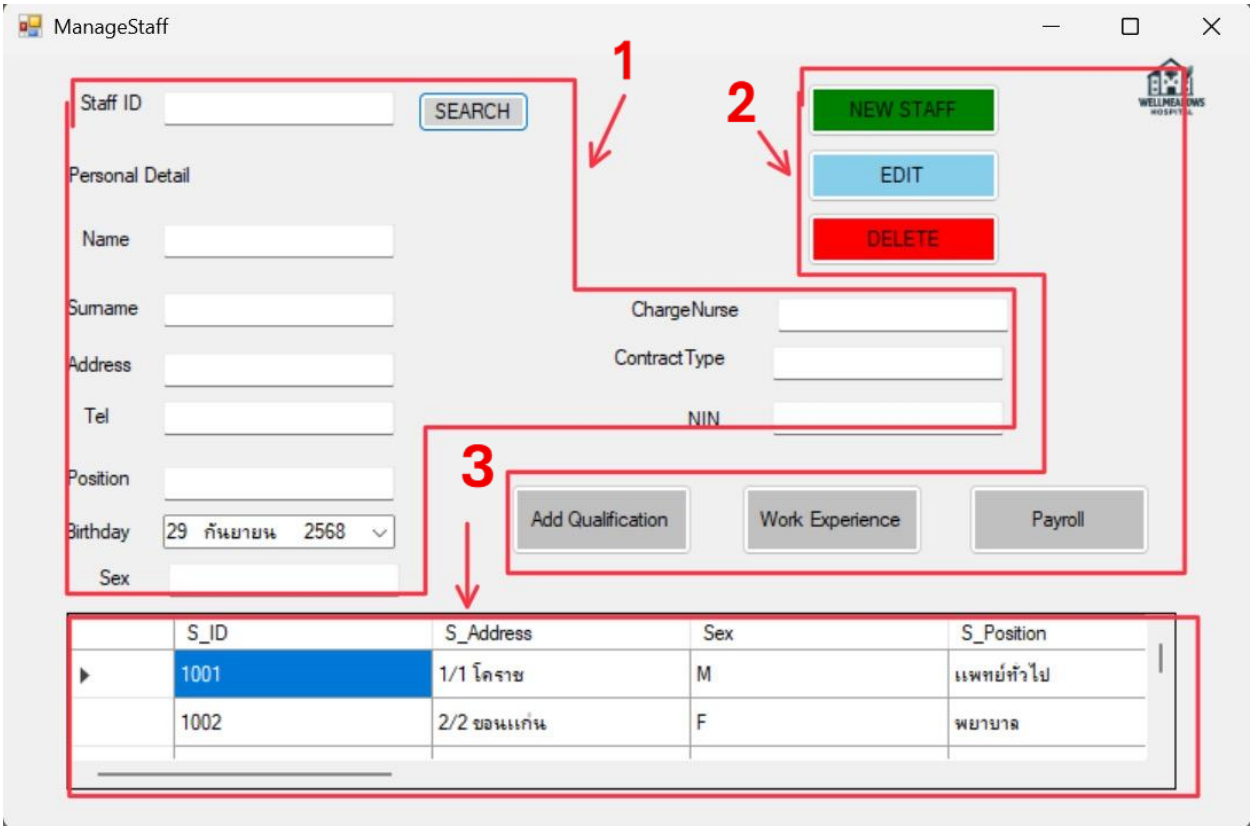
2.1 หน้า Work Shift

1. **หมายเลข 1** คือฟังก์ชันค้นหา รหัส Staff และตำแหน่ง Ward ที่ต้องเข้า
2. **หมายเลข 2** คือฟังก์ชันกำหนดวันเวลาการเข้ากะ
3. **หมายเลข 3** คือตารางแสดงข้อมูลพนักงาน
4. **หมายเลข 4** คือฟังก์ชันการเพิ่มข้อมูลเข้าและการลบข้อมูล



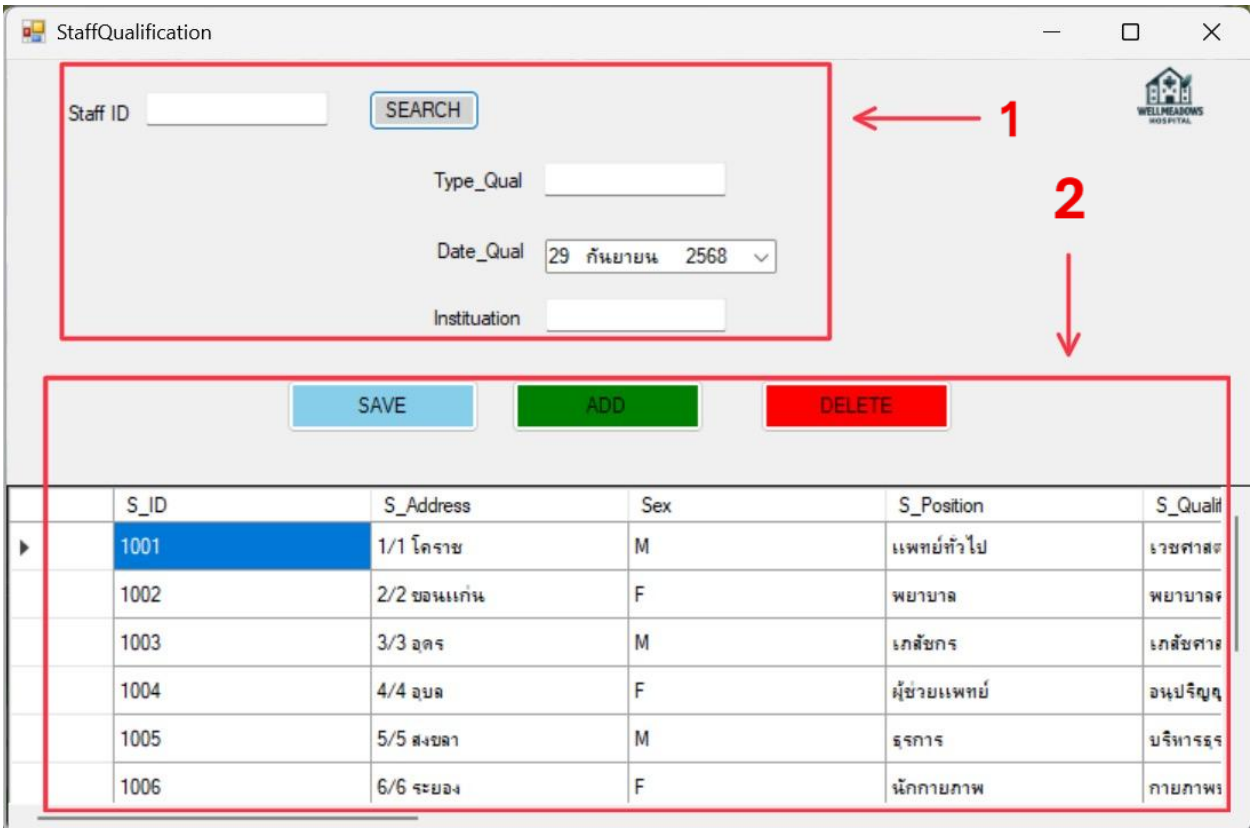
2.2 หน้า Manage Staff

1. **หมายเลข 1** คือฟังก์ชันค้นหา รหัส Staff และ ข้อมูลของ Staff
2. **หมายเลข 2** คือฟังก์ชัน เพิ่ม แก้ไข ลบข้อมูล และจะมีปุ่ม
    - **Add Qualification หน้าเกี่ยวกับการจบการศึกษา ดังหน้า 2.2.1**
    - **Work Experience หน้าเกี่ยวกับประสบการณ์ทำงาน ดังหน้า 2.2.2**
    - **Payroll หน้าเกี่ยวกับการจ่ายเงินพนักงาน ดังหน้า 2.2.3**
3. **หมายเลข 3** คือตารางแสดงข้อมูลของ Staff ทั้งหมด



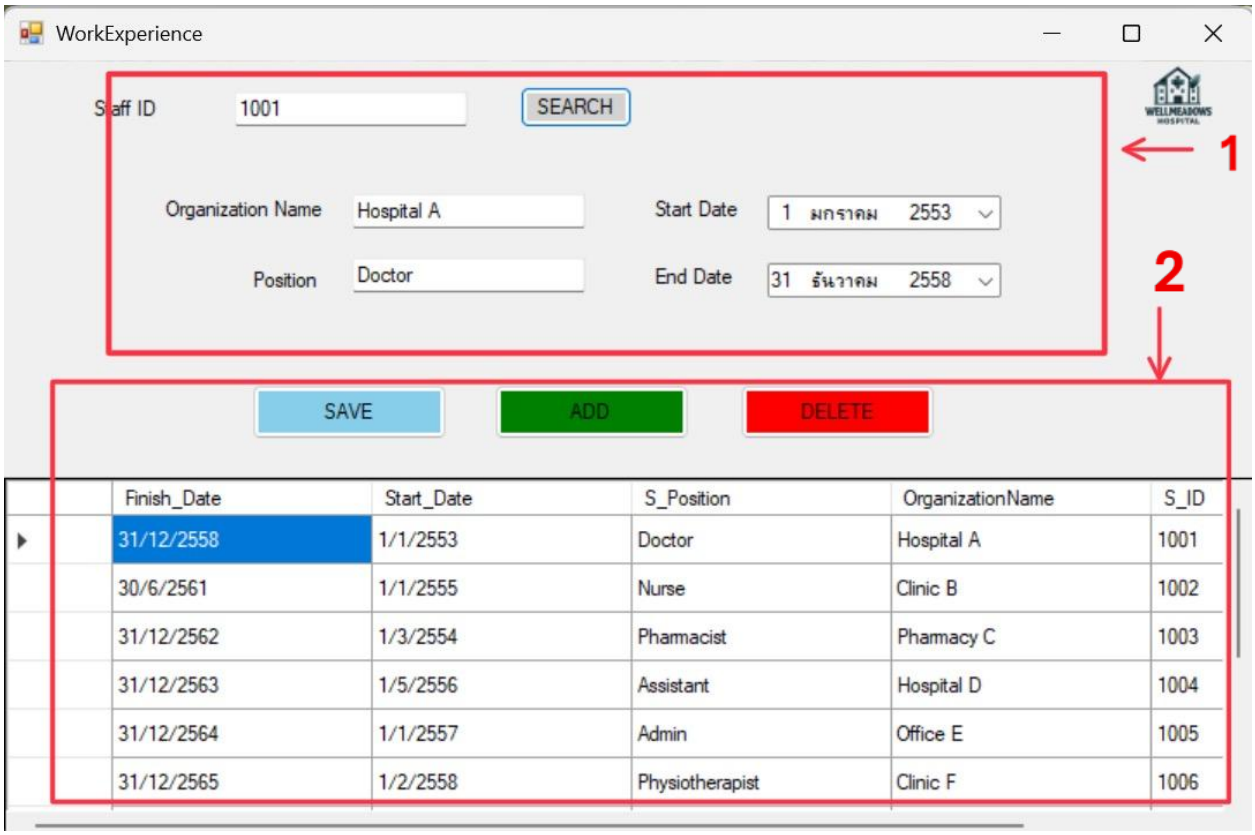
2.2.1 หน้า Add Qualification

1. **หมายเลข 1** คือฟังก์ชันค้นหา รหัส Staff และ ช่องกรอกข้อมูลจบการศึกษา
2. **หมายเลข 2** คือฟังก์ชัน เพิ่ม แก้ไข ลบข้อมูล และ ตารางแสดงข้อมูลจบการศึกษา



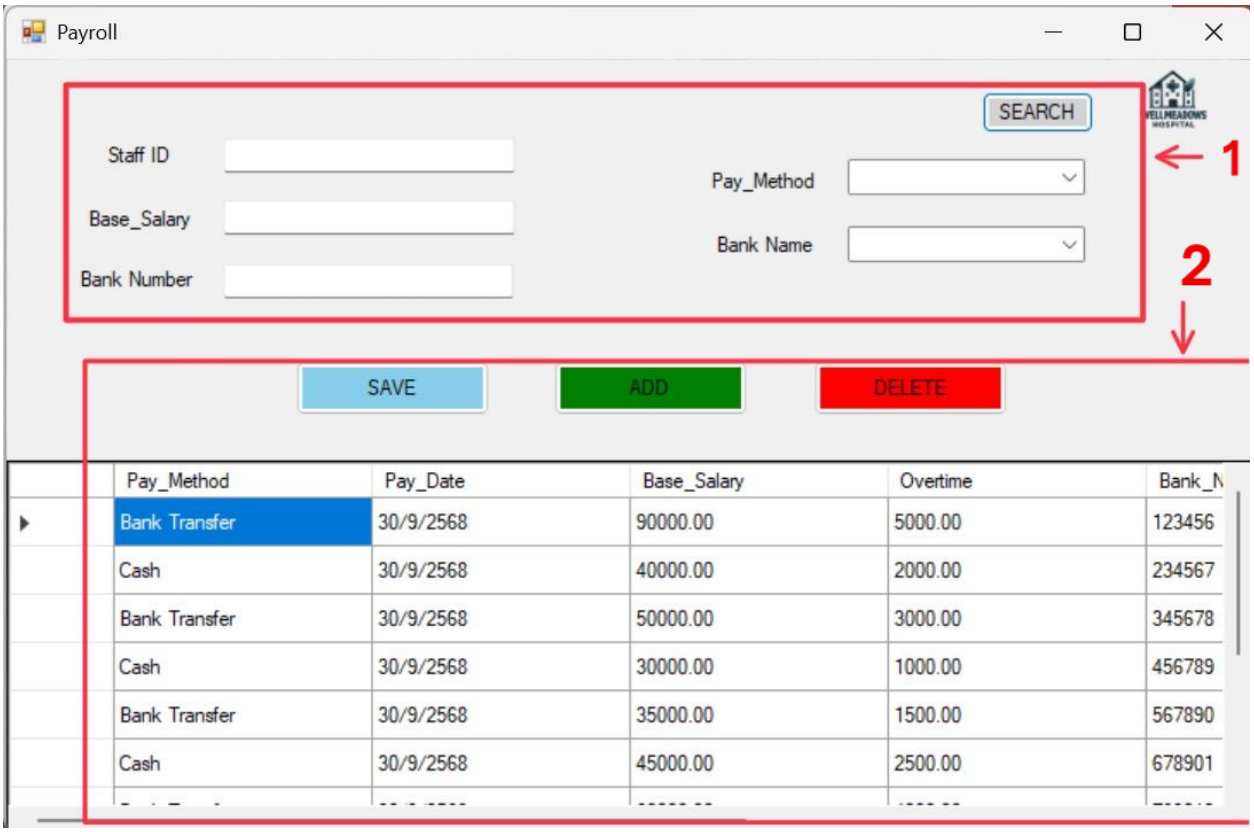
2.2.2 หน้า Work Experience

1. **หมายเลข 1** คือฟังก์ชันค้นหา รหัส Staff และ ช่องกรอกข้อมูลประสบการณ์ทำงาน
2. **หมายเลข 2** คือฟังก์ชัน เพิ่ม แก้ไข ลบข้อมูล และ ตารางแสดงข้อมูลประสบการณ์การทำงาน



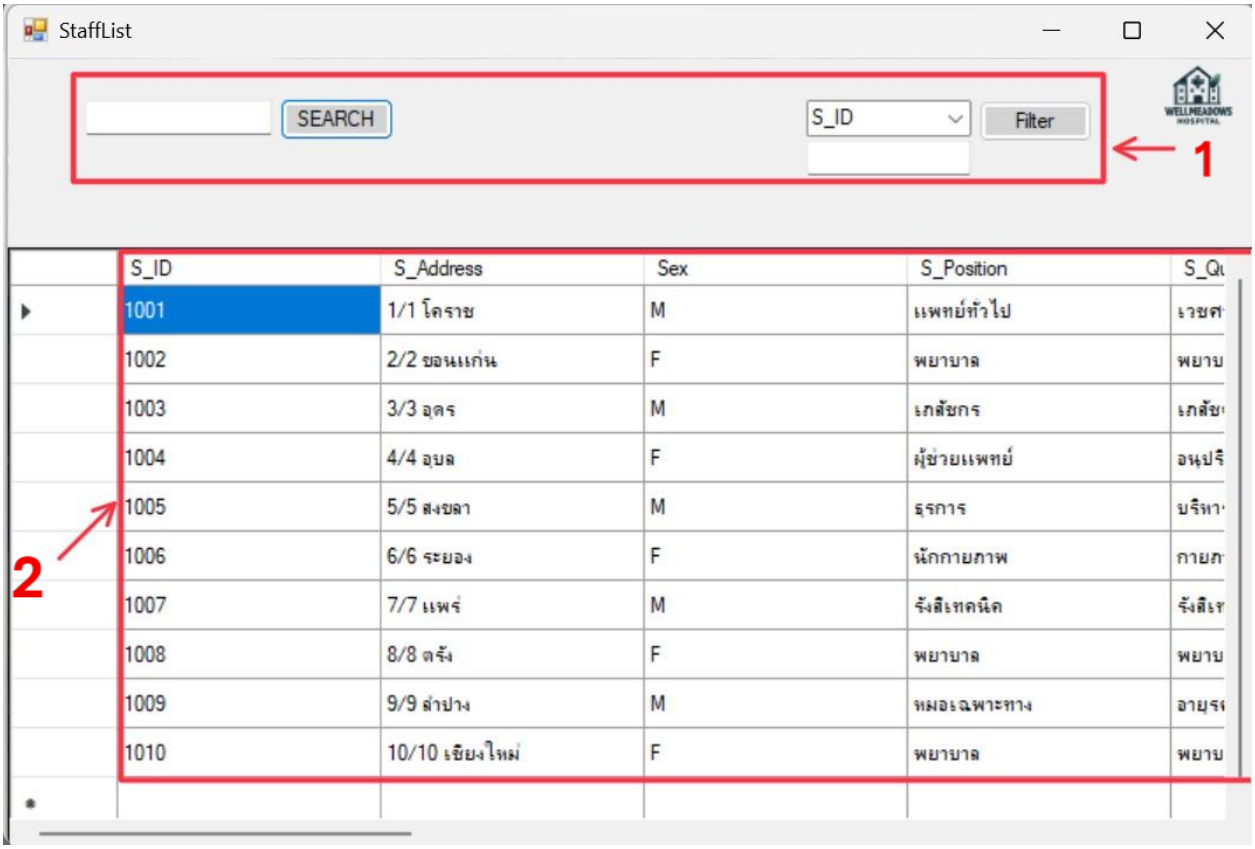
2.2.3 หน้า Payroll

1. **หมายเลข** 1 คือฟังก์ชันค้นหา รหัส Staff และ ช่องกรอกข้อมูลการชำระเงิน
2. **หมายเลข** 2 คือฟังก์ชัน เพิ่ม แก้ไข ลบข้อมูล และ ตารางแสดงข้อมูลการชำระเงิน



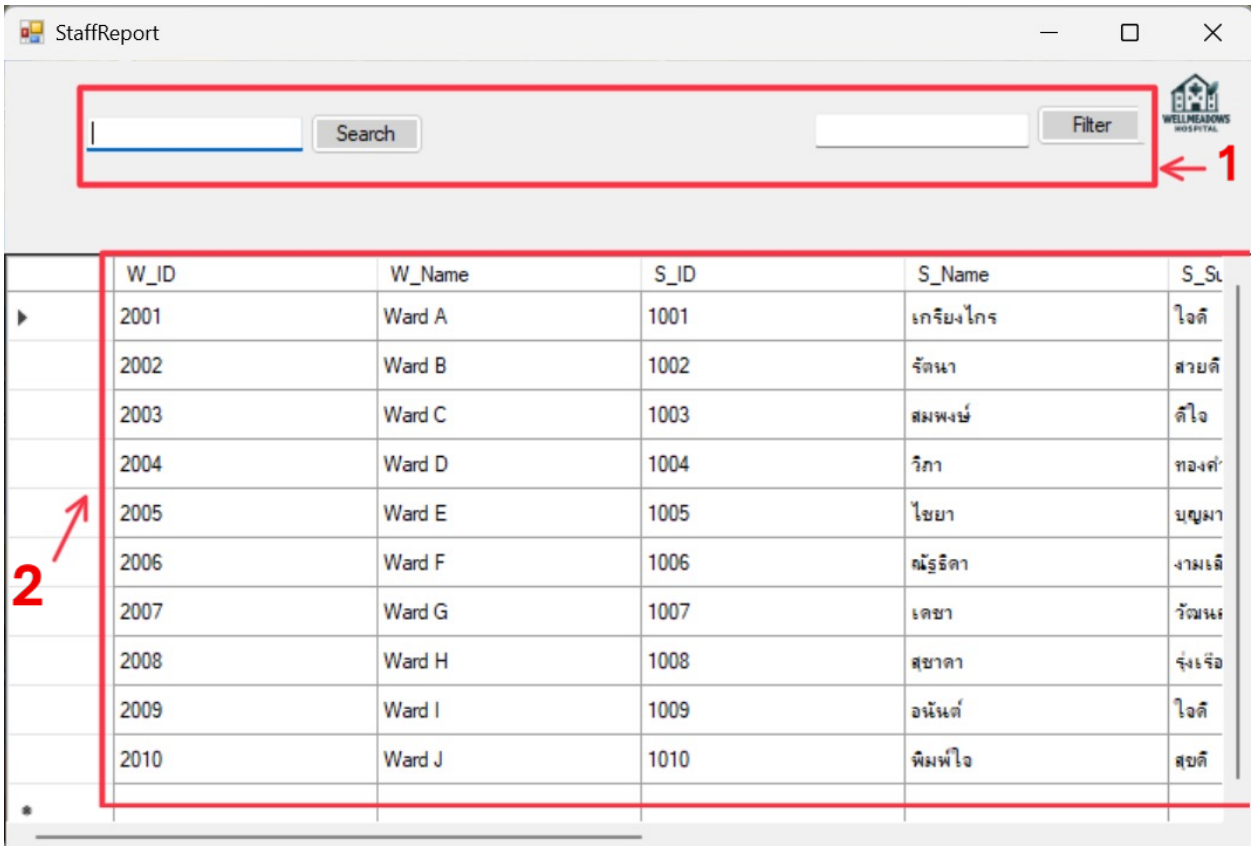
2.3 หน้า Staff List

1. **หมายเลข 1** คือฟังก์ชันค้นหา รหัส Staff และ กรองข้อมูลต่างๆ
2. **หมายเลข 2** คือตารางแสดงข้อมูล Staff ทั้งหมด



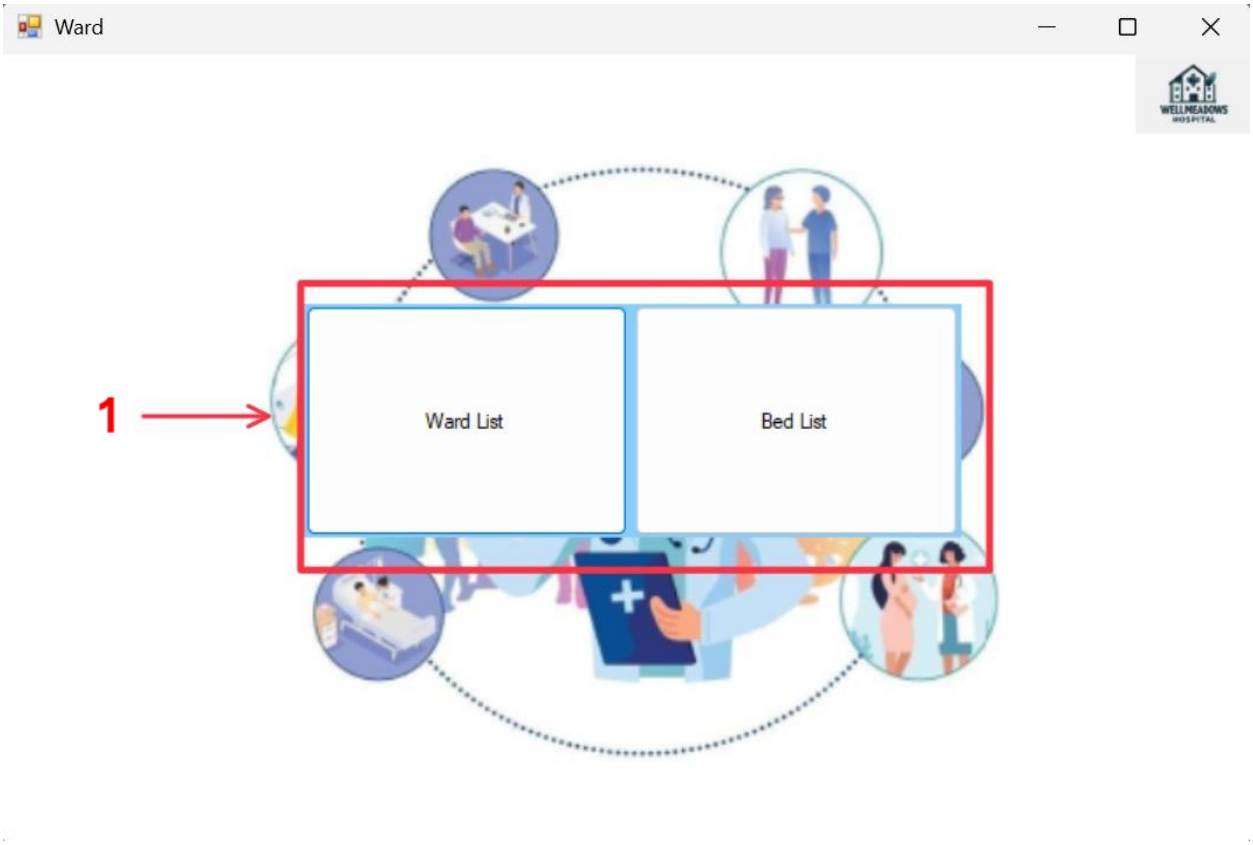
2.4 หน้า Staff Report

1. **หมายเลข 1** คือฟังก์ชันค้นหา รหัส Staff และ กรองข้อมูลต่างๆ
2. **หมายเลข 2** คือตารางแสดงข้อมูล Staff ที่ต้องไปทำงาน Ward ต่างๆ



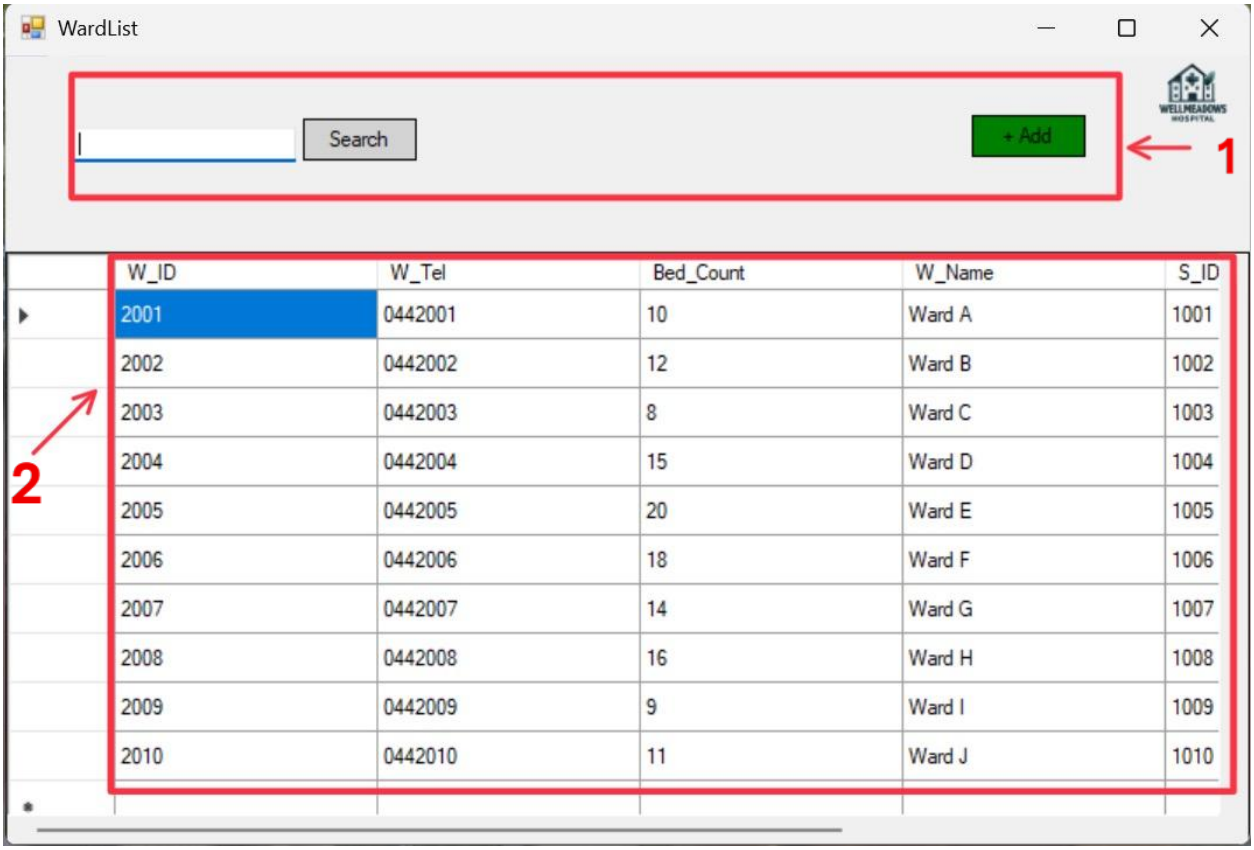
3.0 หน้า Ward

1. **หมายเลข 1** คือฟังก์ชันหมวดหมู่ภายในหน้า Ward ซึ่งประกอบไปด้วย
    - หน้า **Ward List** คือหน้าแสดงตารางและจัดการข้อมูลของ Ward
    - หน้า **Bed List** คือหน้าแสดงตารางของเตียงใน Ward



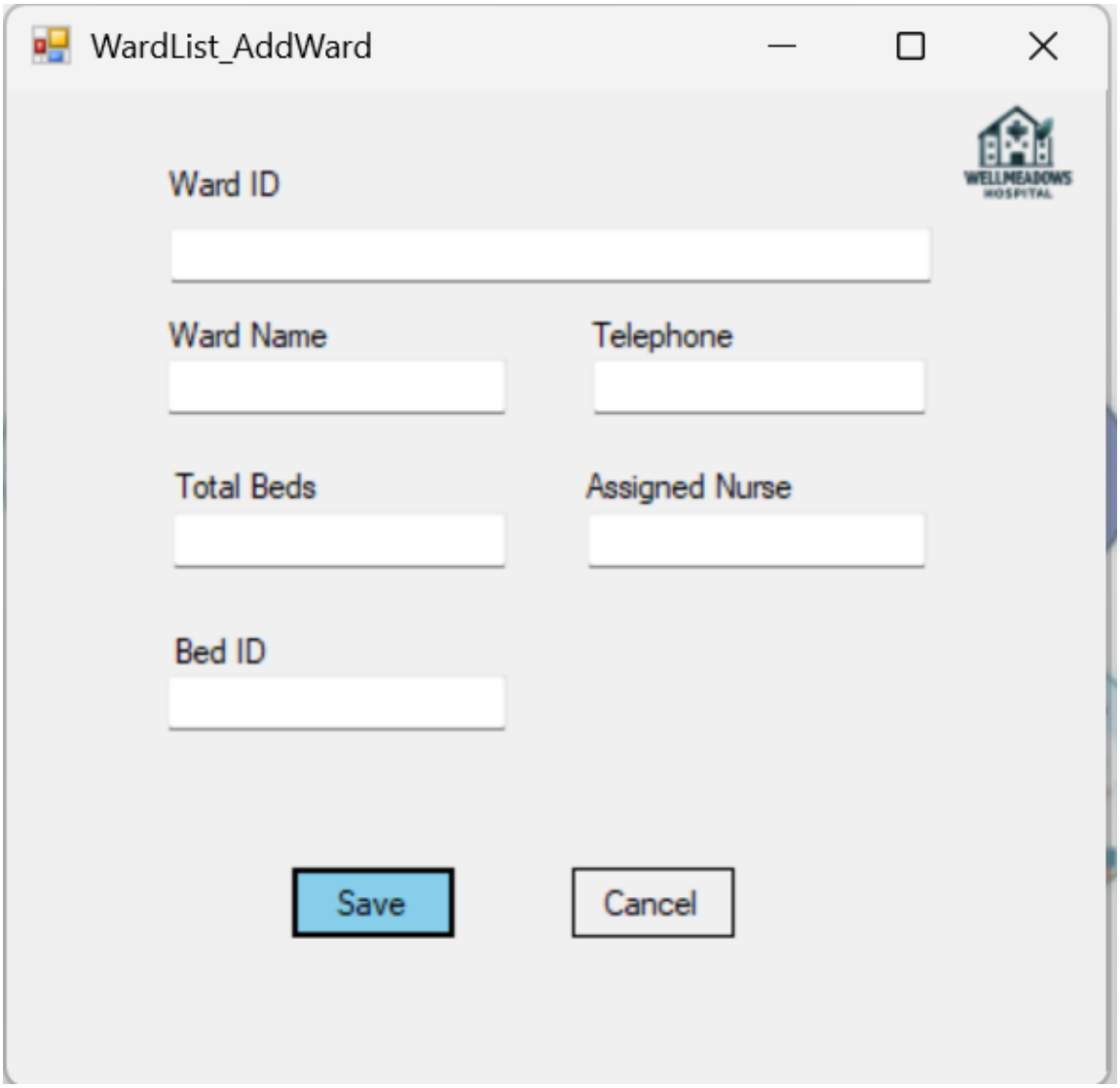
3.1 หน้า Ward List

1. **หมายเลข 1** คือฟังก์ชันค้นหารหัสของ Ward และปุ่มนำไปยังหน้าแก้ไข Ward **ดังหน้า 3.1.1**
2. **หมายเลข 2** คือหน้าแสดงตารางของ Ward ต่างๆ



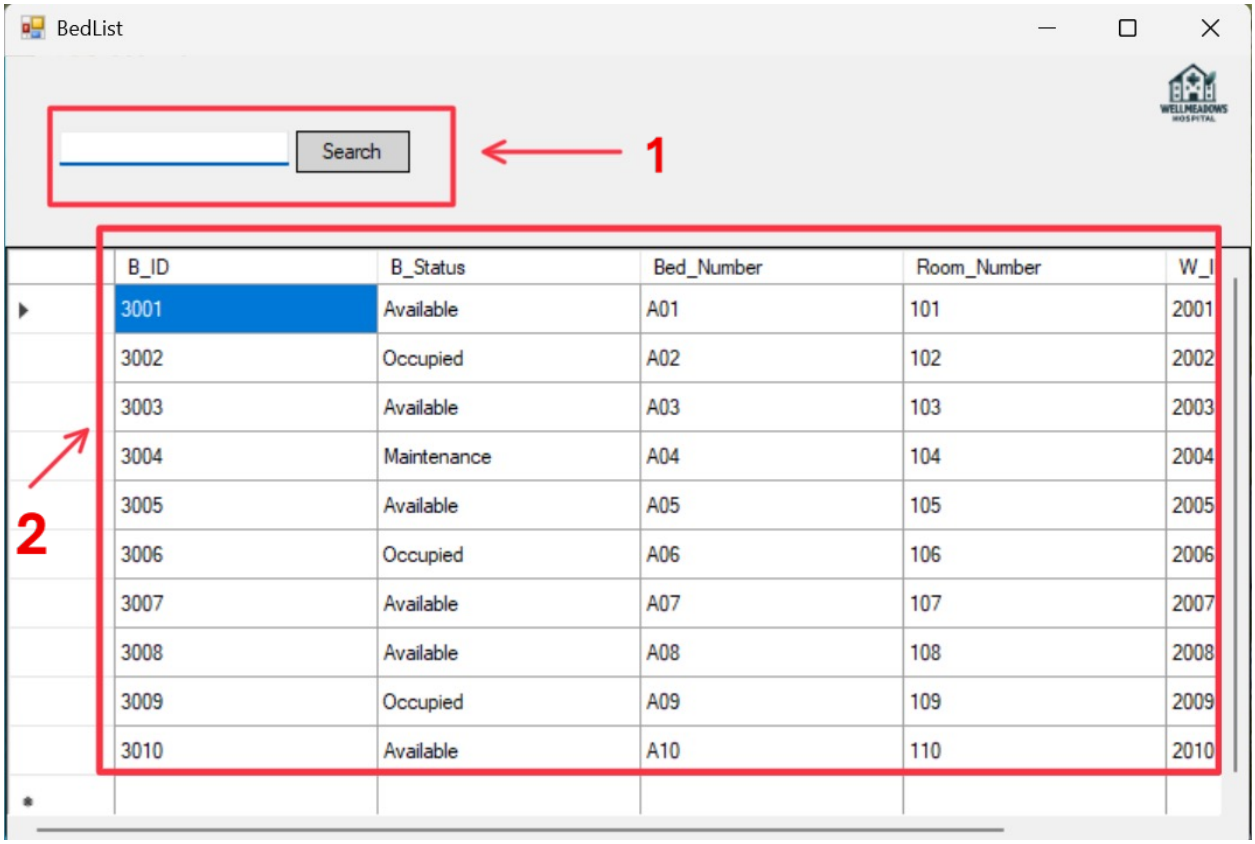
3.1.1 หน้า Ward List (เพิ่มข้อมูล)

ฟังก์ชันแก้ไขข้อมูลและสถานะของเตียงใน Ward



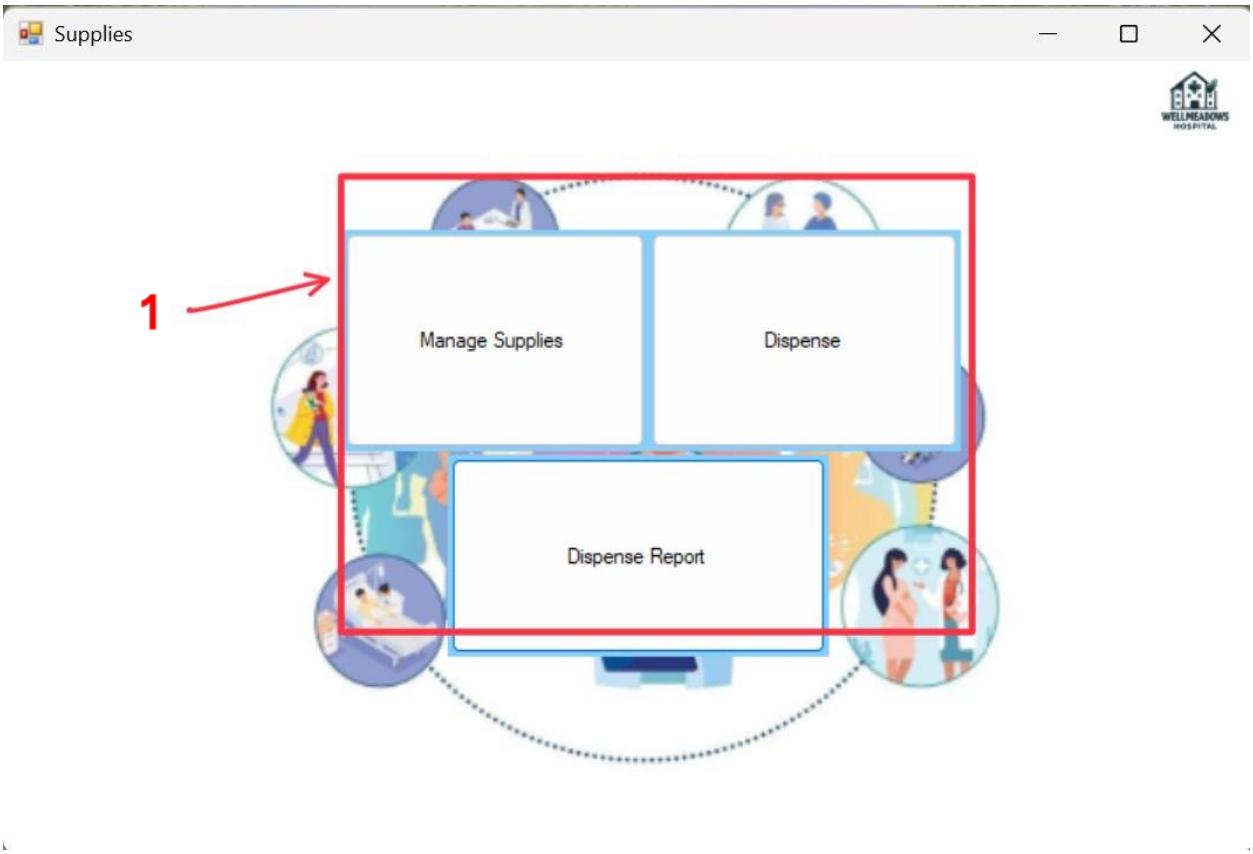
3.2 หน้า Bed List

1. **หมายเลข 1** คือฟังก์ชันค้นหารหัสของเตียง
2. **หมายเลข 2** คือหน้าแสดงตารางของเตียงต่างๆ



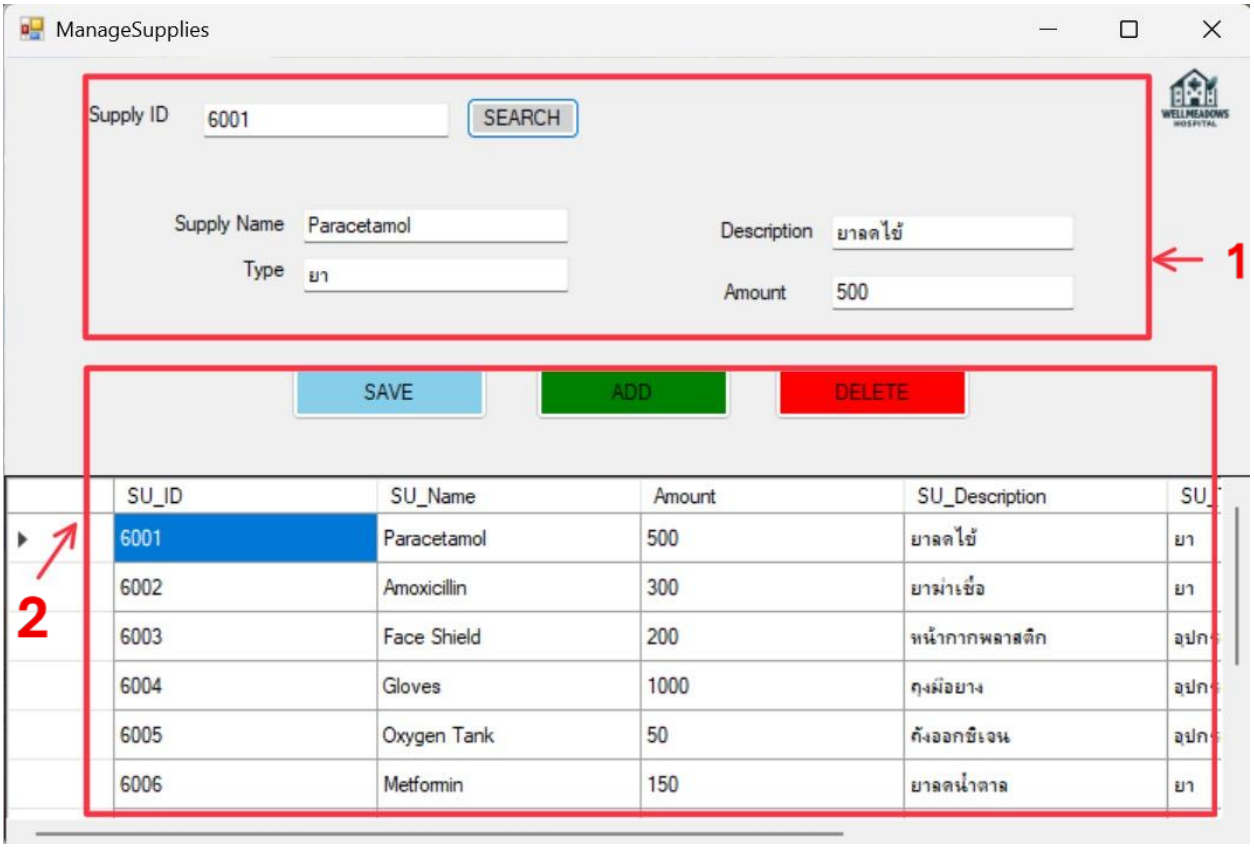
4.0 หน้า Supplies

1. **หมายเลข 1** คือฟังก์ชันหมวดหมู่ภายในหน้า Supplies ซึ่งประกอบไปด้วย
    - หน้า **Manage Supplies** คือหน้าจัดการข้อมูลของ Supplies
    - หน้า **Dispense** คือหน้าจัดการจ่ายยาให้ผู้ป่วย
    - หน้า **Dispense Report** คือหน้าแสดงตารางของการจ่ายยาให้ผู้ป่วย



4.1 หน้า Manage Supplies

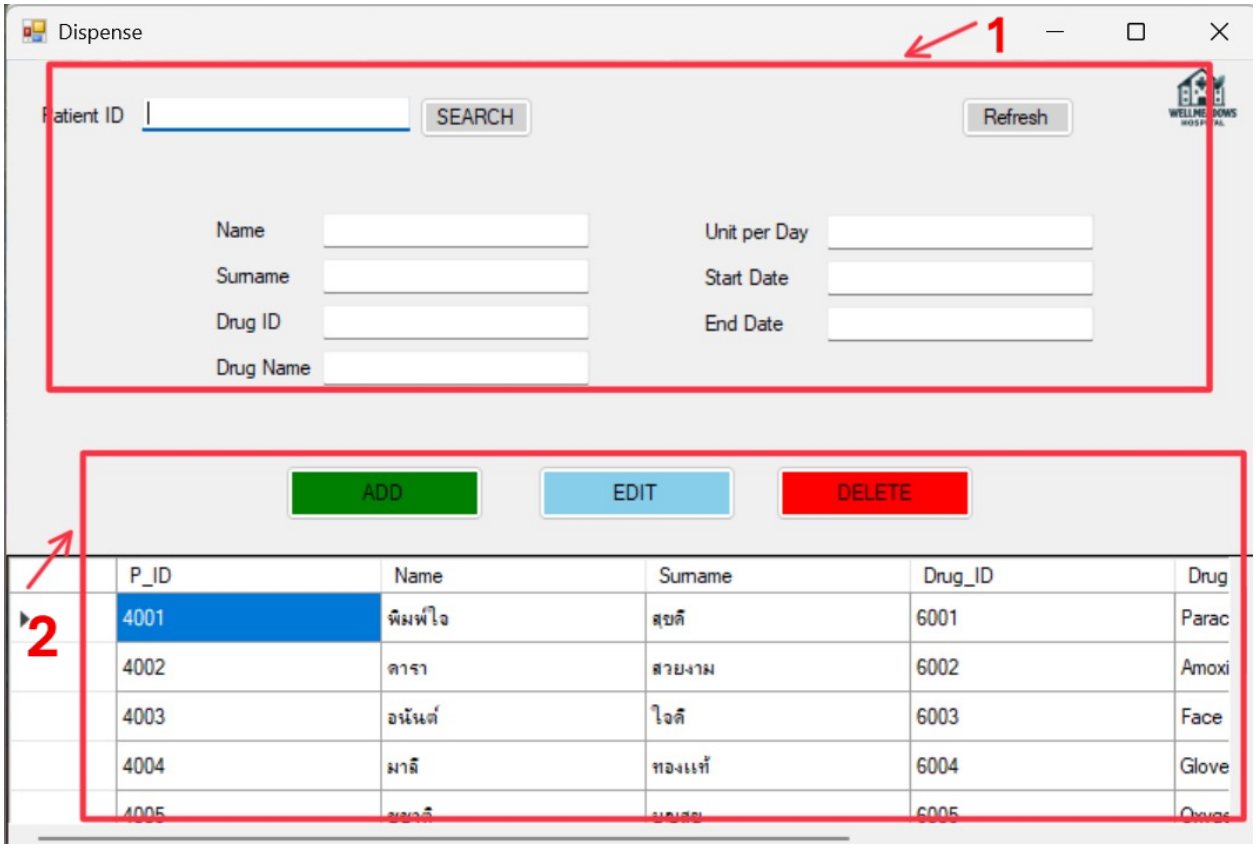
1. **หมายเลข 1** คือฟังก์ชันค้นหารหัสของ Supplies
2. **หมายเลข 2** คือฟังก์ชัน แก้ไข เพิ่ม ลบข้อมูล และ หน้าแสดงตารางของ Supplies



4.2 หน้า Dispense

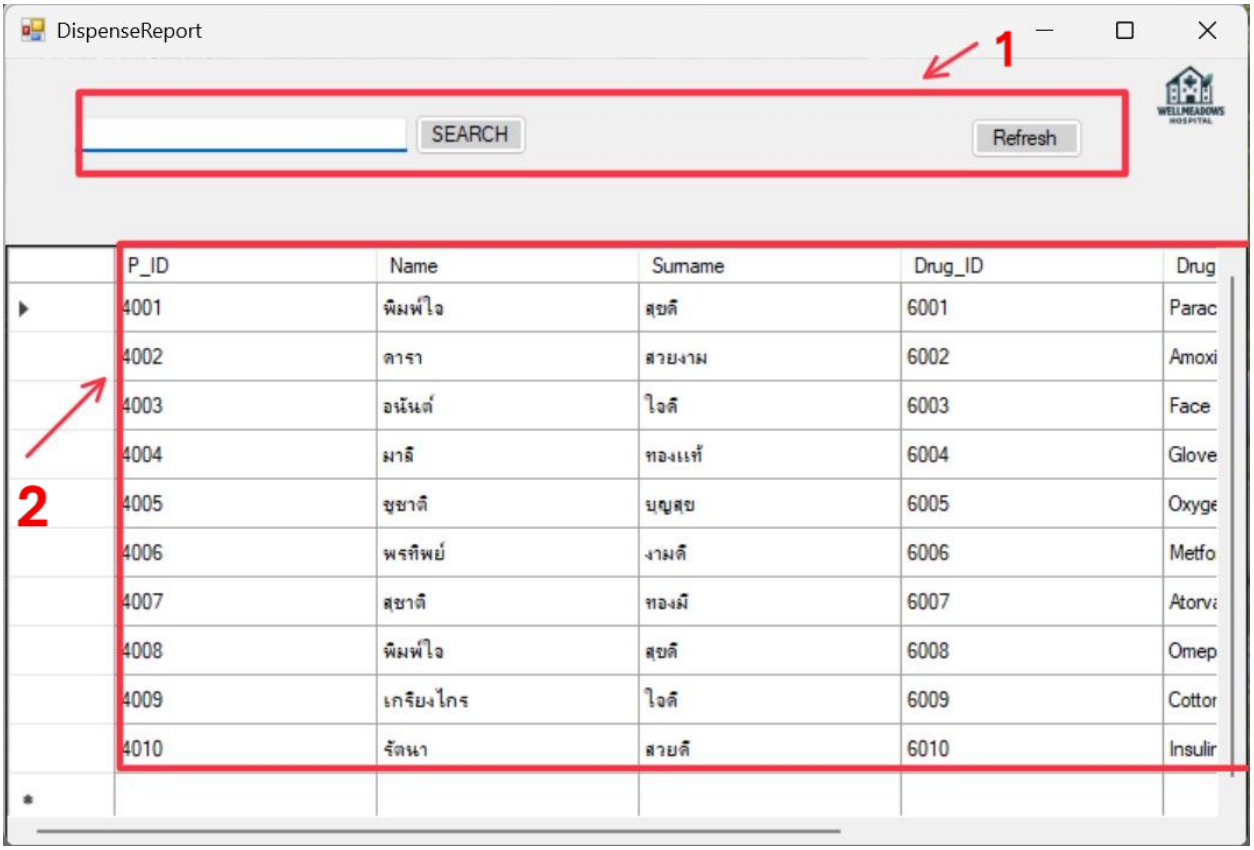
1. **หมายเลข 1** คือฟังก์ชันค้นหารหัสของ Patient และ กรอกข้อมูลการจ่ายยา Patient

2. **หมายเลข 2** คือฟังก์ชัน แก้ไข เพิ่ม ลบข้อมูล และ หน้าแสดงตารางของ การจ่ายยา Patient



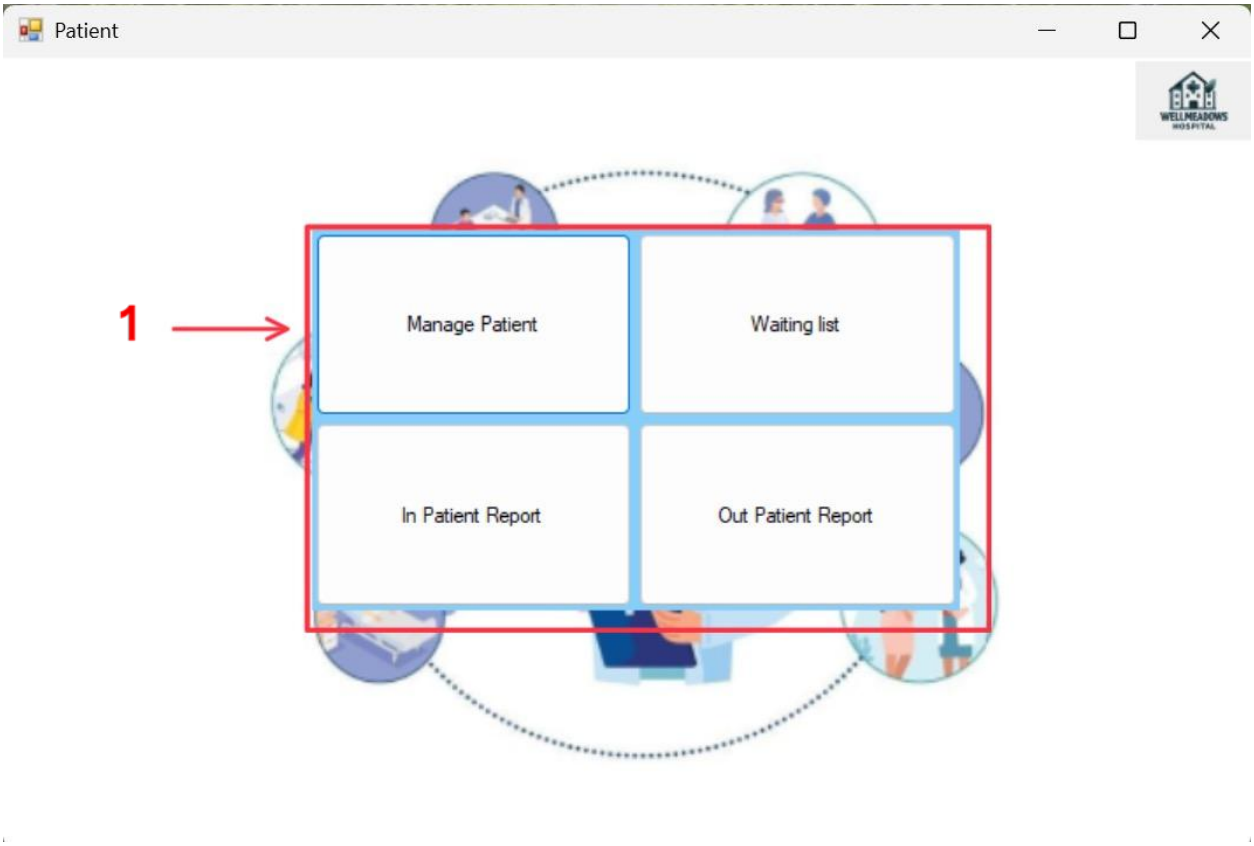
4.3 หน้า Dispense Report

1. **หมายเลข 1** คือฟังก์ชันค้นหารหัสของ Patient
2. **หมายเลข 2** คือตารางแสดงข้อมูลของ การจ่ายยา Patient ทั้งหมด



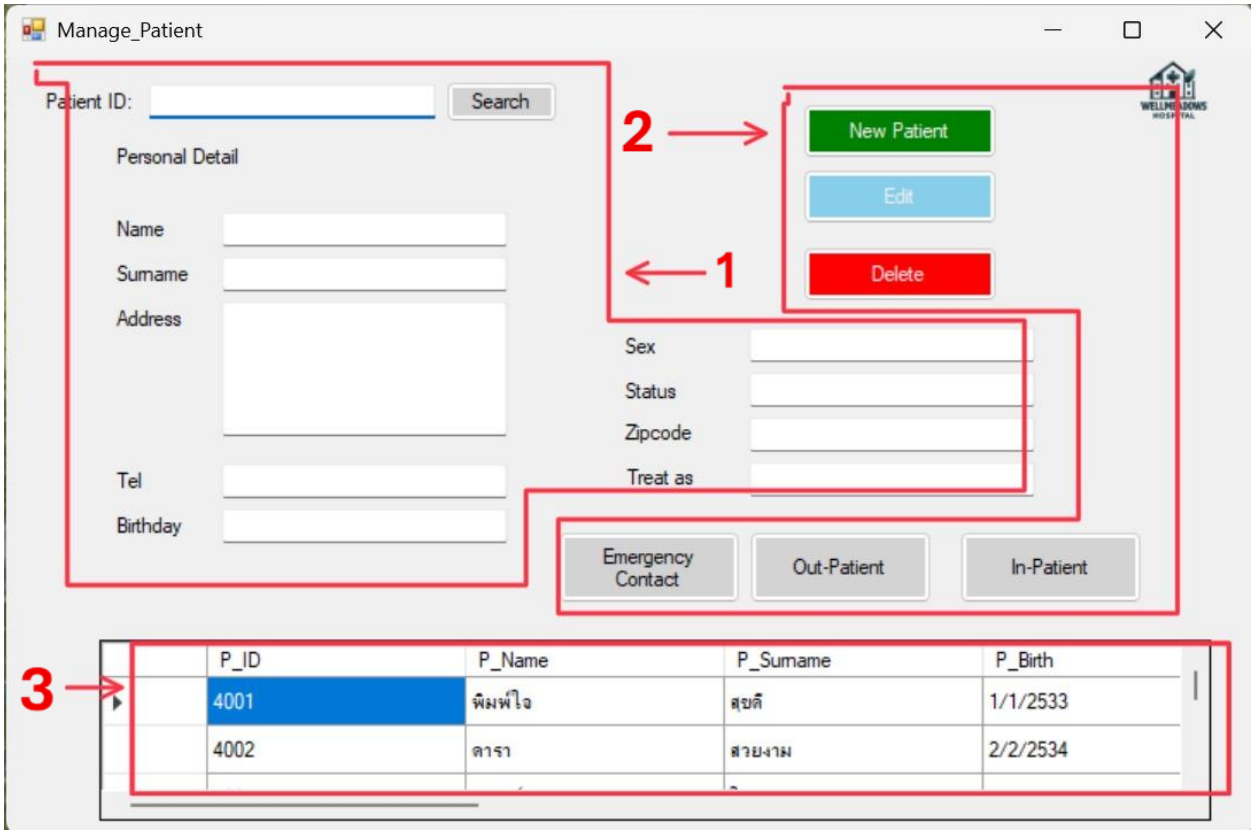
5.0 หน้า Patient

1. **หมายเลข 1** คือฟังก์ชันหมวดหมู่ภายในหน้า Patient ซึ่งประกอบไปด้วย
    - หน้า **Manage Patient** คือหน้าจัดการข้อมูลของ Patient
    - หน้า **Waiting List** คือหน้าแสดงตารางของผู้ป่วยที่รอเข้า Ward
    - หน้า **In Patient Report** คือหน้าแสดงข้อมูลของผู้ป่วยใน
    - หน้า **Out Patient Report** คือหน้าแสดงข้อมูลของผู้ป่วยนอก



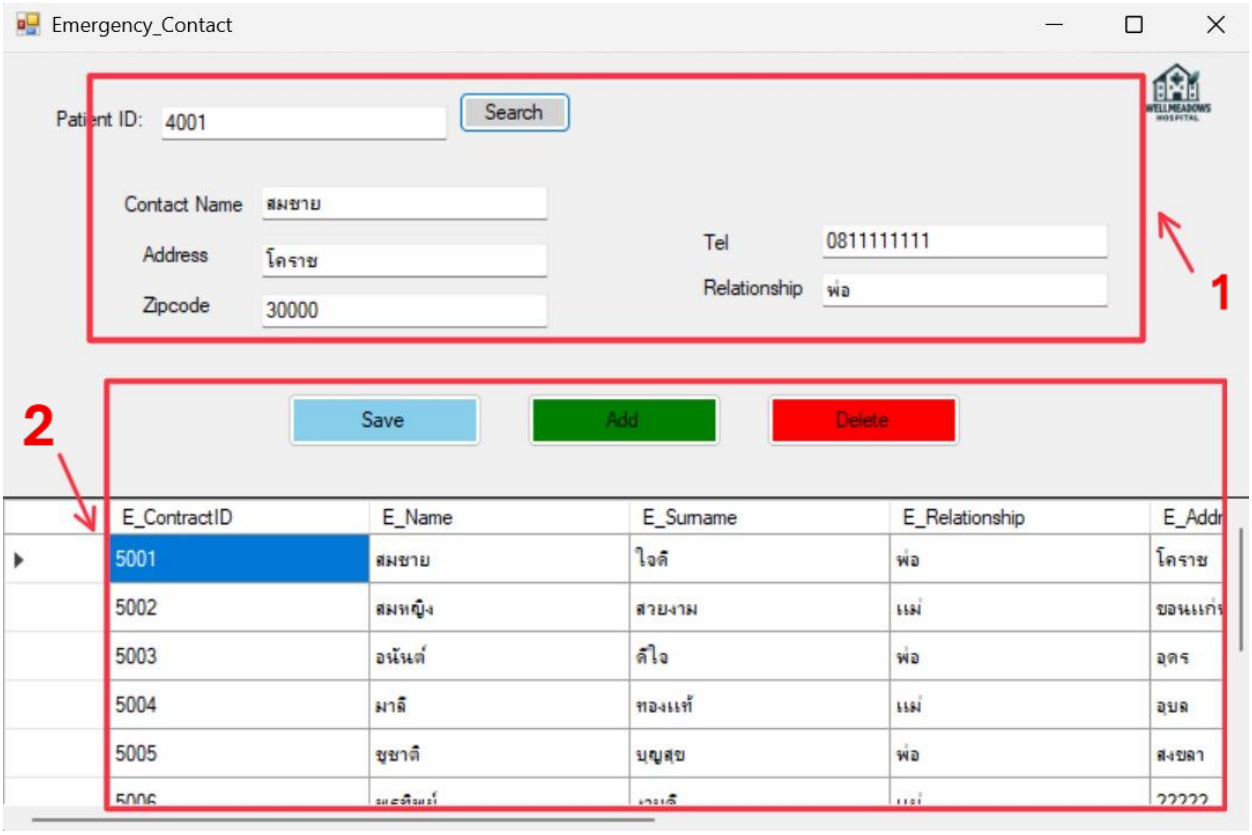
5.1 หน้า Manage Patient

1. **หมายเลข 1** คือฟังก์ชันค้นหา รหัส Patient และ กรอกข้อมูลของ Patient
2. **หมายเลข 2** คือฟังก์ชัน เพิ่ม แก้ไข ลบข้อมูล และจะมีปุ่ม
    - **Emergency Contact หน้าเกี่ยวกับการจบการศึกษา ดังหน้า 5.1.1**
    - **Out-Patient หน้าเกี่ยวกับประสบการณ์ทำงาน ดังหน้า 5.1.2**
    - **In-Patient หน้าเกี่ยวกับการจ่ายเงินพนักงาน ดังหน้า 5.1.3**
3. **หมายเลข 3** คือตารางแสดงข้อมูลของ Patient ทั้งหมด



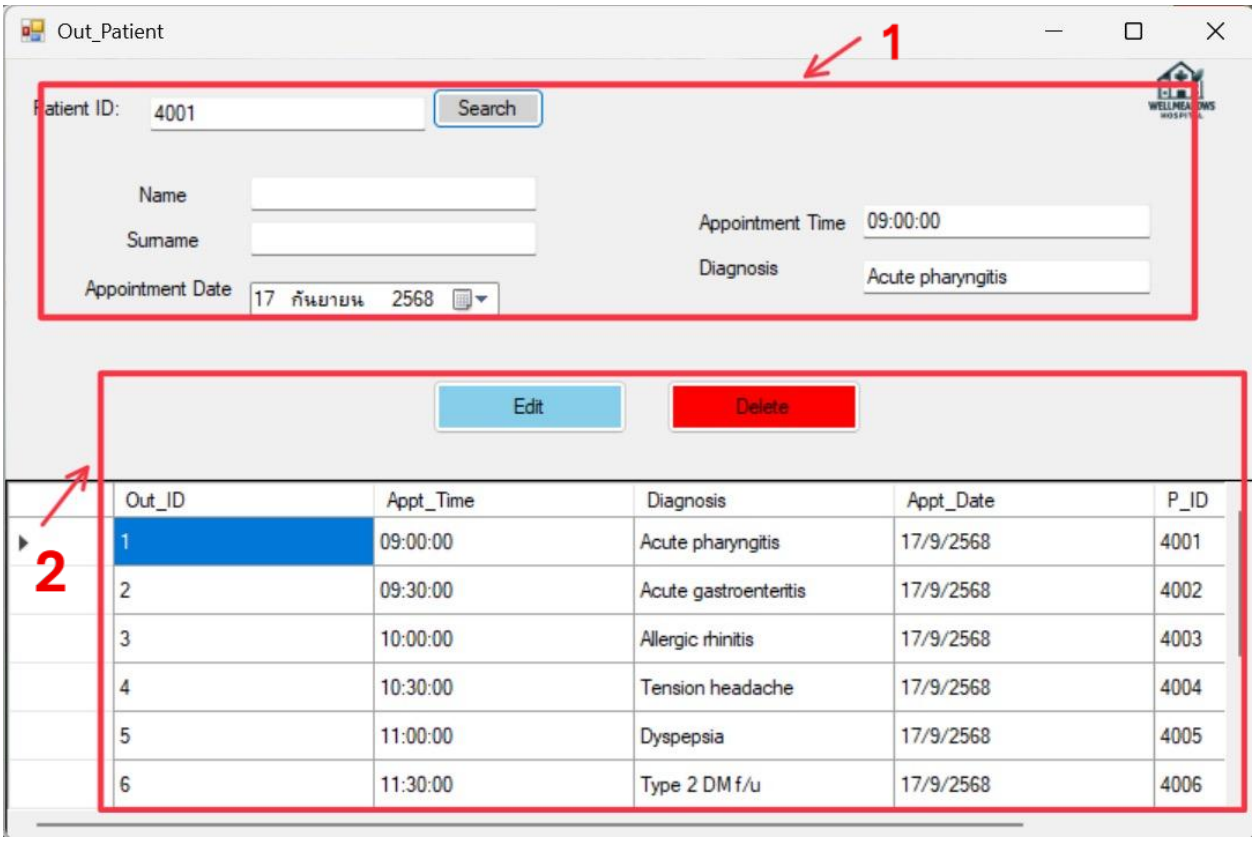
5.1.1 หน้า Emergency Contact

1. **หมายเลข 1** คือฟังก์ชันค้นหา รหัส Patient และ กรอกข้อมูลเบอร์โทรฉุกเฉินของผู้ป่วย
2. **หมายเลข 2** คือฟังก์ชัน เพิ่ม แก้ไข ลบข้อมูล และตารางแสดง เบอร์โทรฉุกเฉินของผู้ป่วย



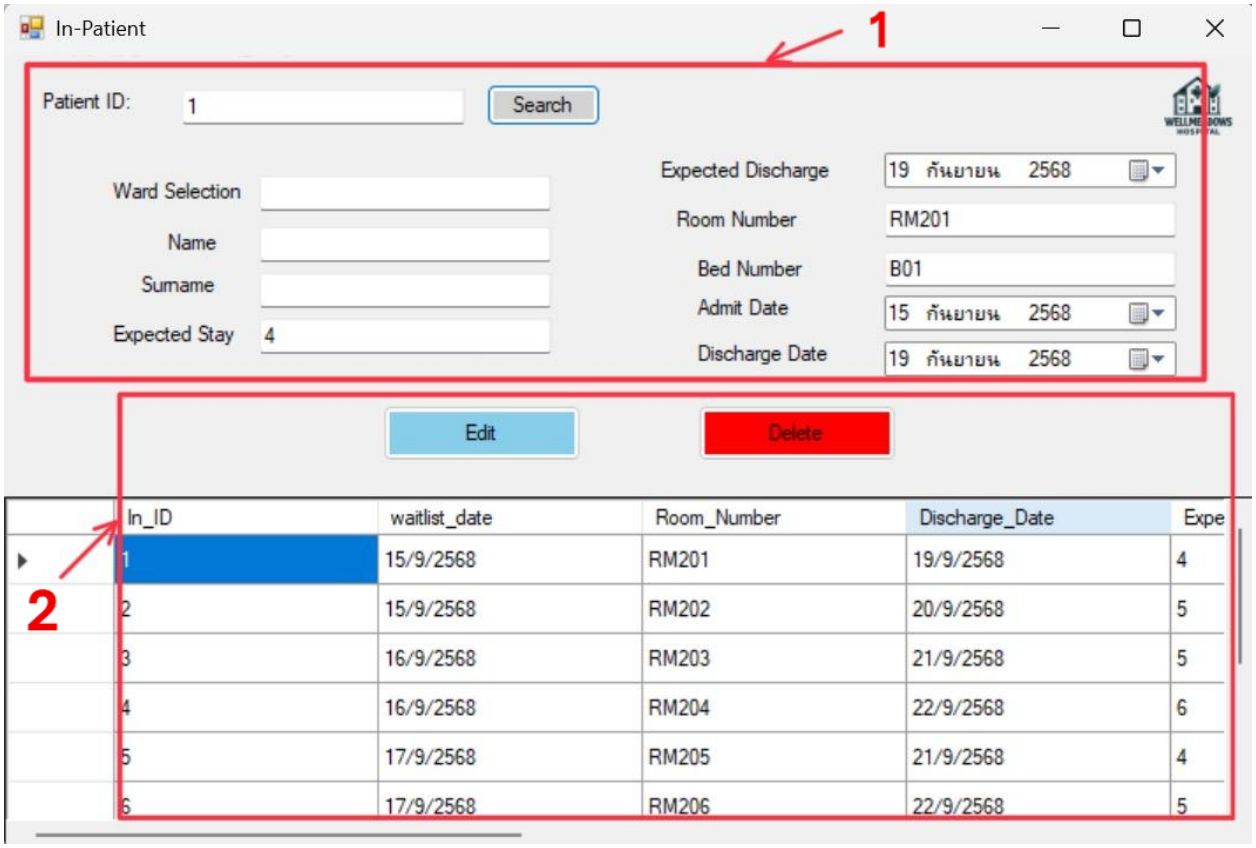
5.1.2 หน้า Out-Patient

1. **หมายเลข 1** คือฟังก์ชันค้นหา รหัส Patient และ กรอกข้อมูลผู้ป่วยนอก
2. **หมายเลข 2** คือฟังก์ชัน แก้ไข ลบข้อมูล และ ตารางแสดงข้อมูลของผู้ป่วยนอก



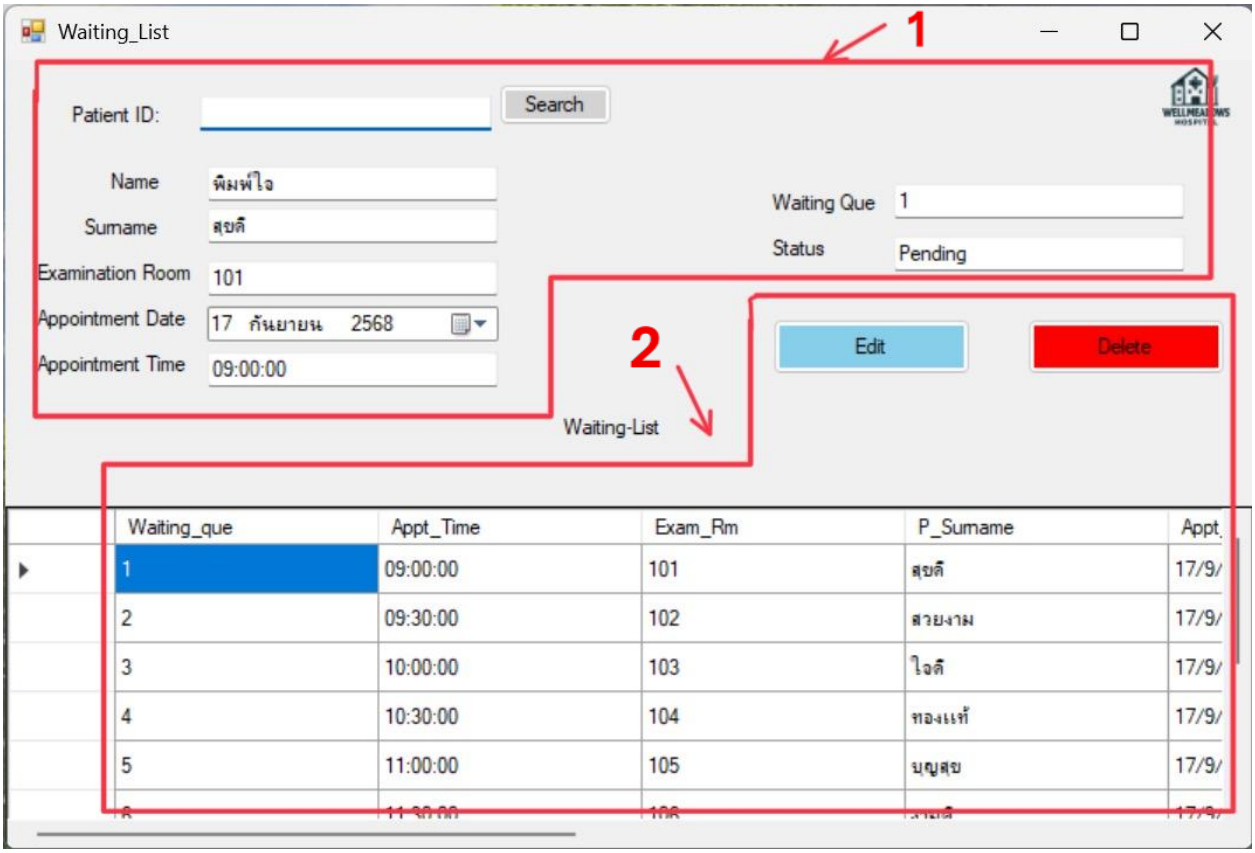
5.1.3 หน้า In-Patient

1. **หมายเลข 1** คือฟังก์ชันค้นหา รหัส Patient และ กรอกข้อมูลผู้ป่วยใน
2. **หมายเลข 2** คือฟังก์ชัน แก้ไข ลบข้อมูล เลือก Ward ของผู้ป่วยใน และตารางแสดงข้อมูลของผู้ป่วยใน



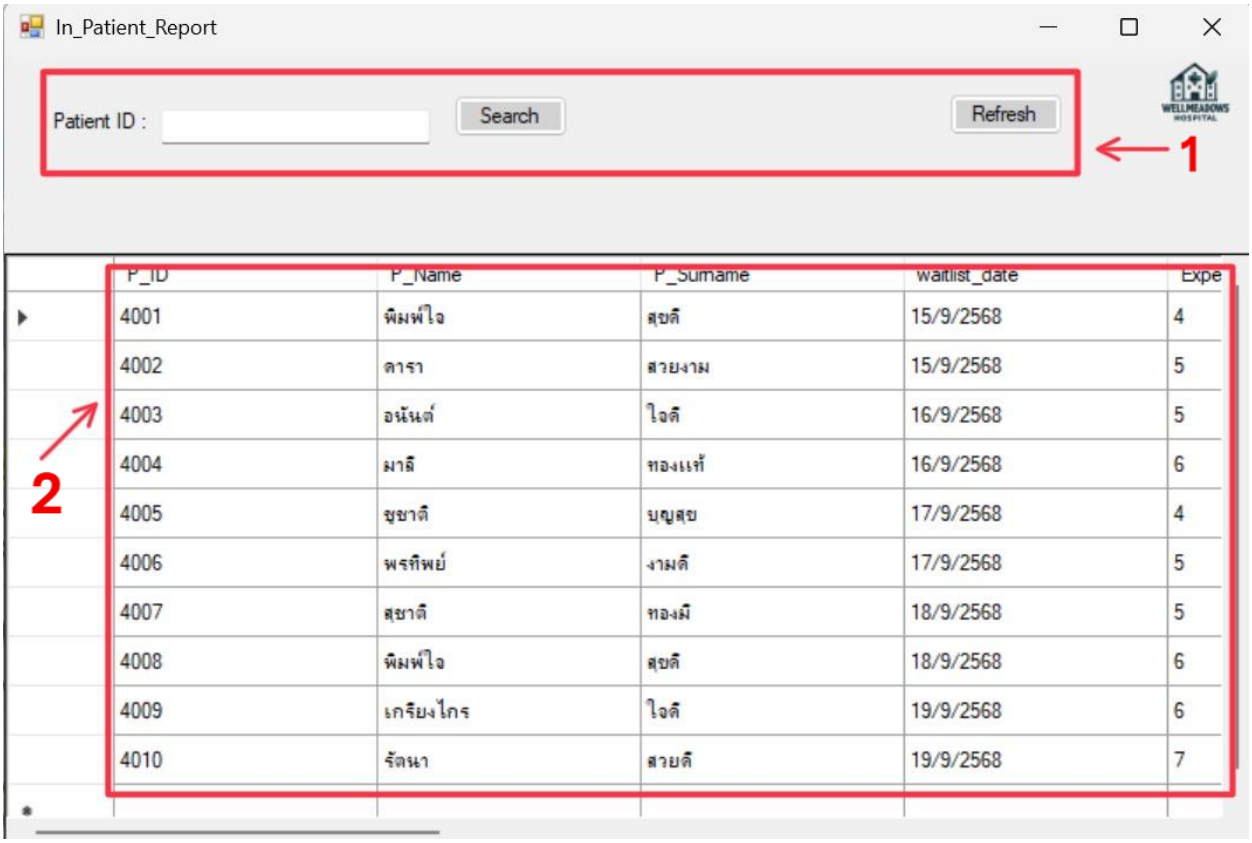
2.2 หน้า Waiting List

1. **หมายเลข 1** คือฟังก์ชันค้นหา รหัส Patient และ กรอกข้อมูลผู้ป่วยที่รอเข้า Ward
2. **หมายเลข 2** คือฟังก์ชัน แก้ไข ลบข้อมูล และ ตารางแสดงข้อมูลของผู้ป่วยที่รอเข้า Ward



2.3 หน้า In Patient Report

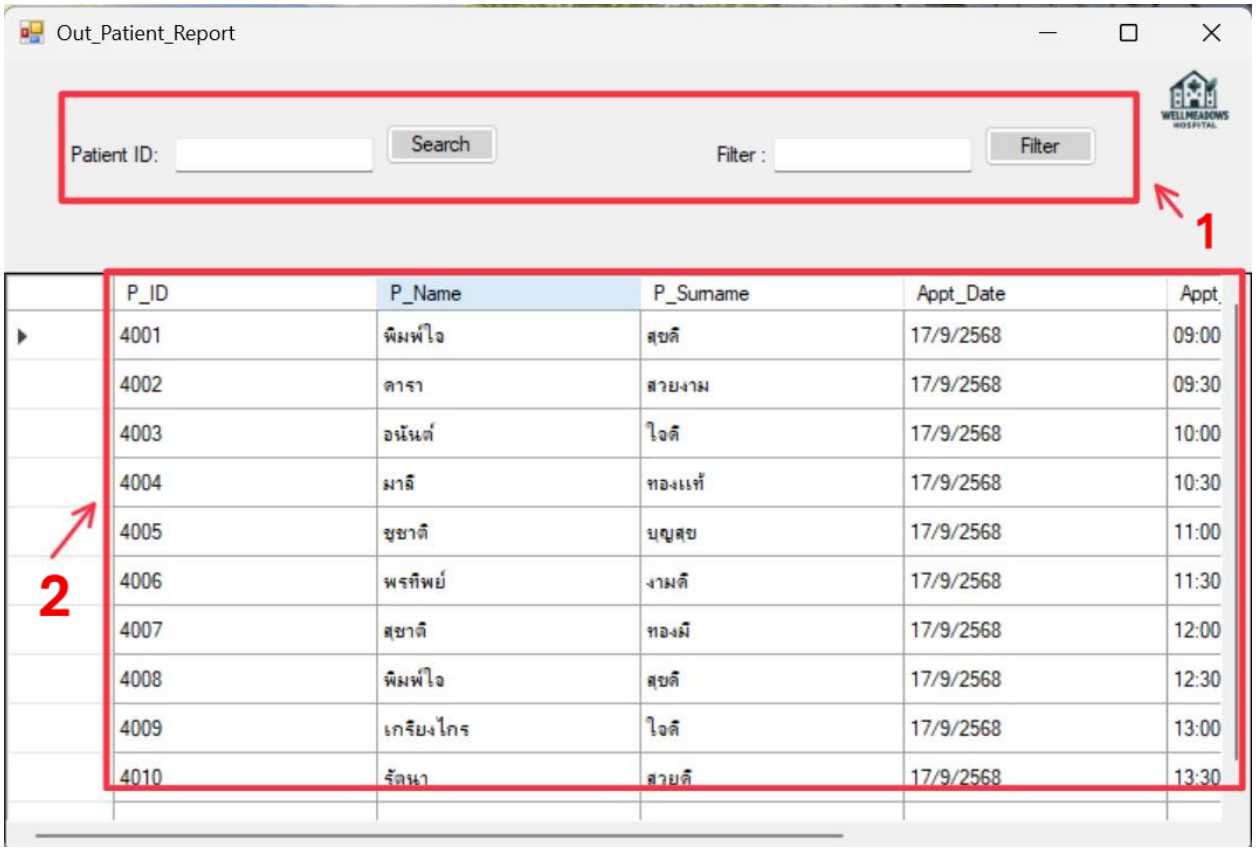
1. **หมายเลข 1** คือฟังก์ชันค้นหา รหัส Patient และ กรองข้อมูล Ward ของผู้ป่วยใน
2. **หมายเลข 2** คือตารางแสดงข้อมูลผู้ป่วยใน Ward



P_ID	P_Name	P_Surname	waitlist_date	Expe
4001	พิมพ์ใจ	สุขดี	15/9/2568	4
4002	ดารา	สวยงาม	15/9/2568	5
4003	อนันต์	ใจดี	16/9/2568	5
4004	มาลี	ทองแท้	16/9/2568	6
4005	ชูชาติ	บุญสุข	17/9/2568	4
4006	พรทิพย์	งามดี	17/9/2568	5
4007	สุชาติ	ทองมี	18/9/2568	5
4008	พิมพ์ใจ	สุขดี	18/9/2568	6
4009	เกรียงไกร	ใจดี	19/9/2568	6
4010	รัตนา	สวยดี	19/9/2568	7

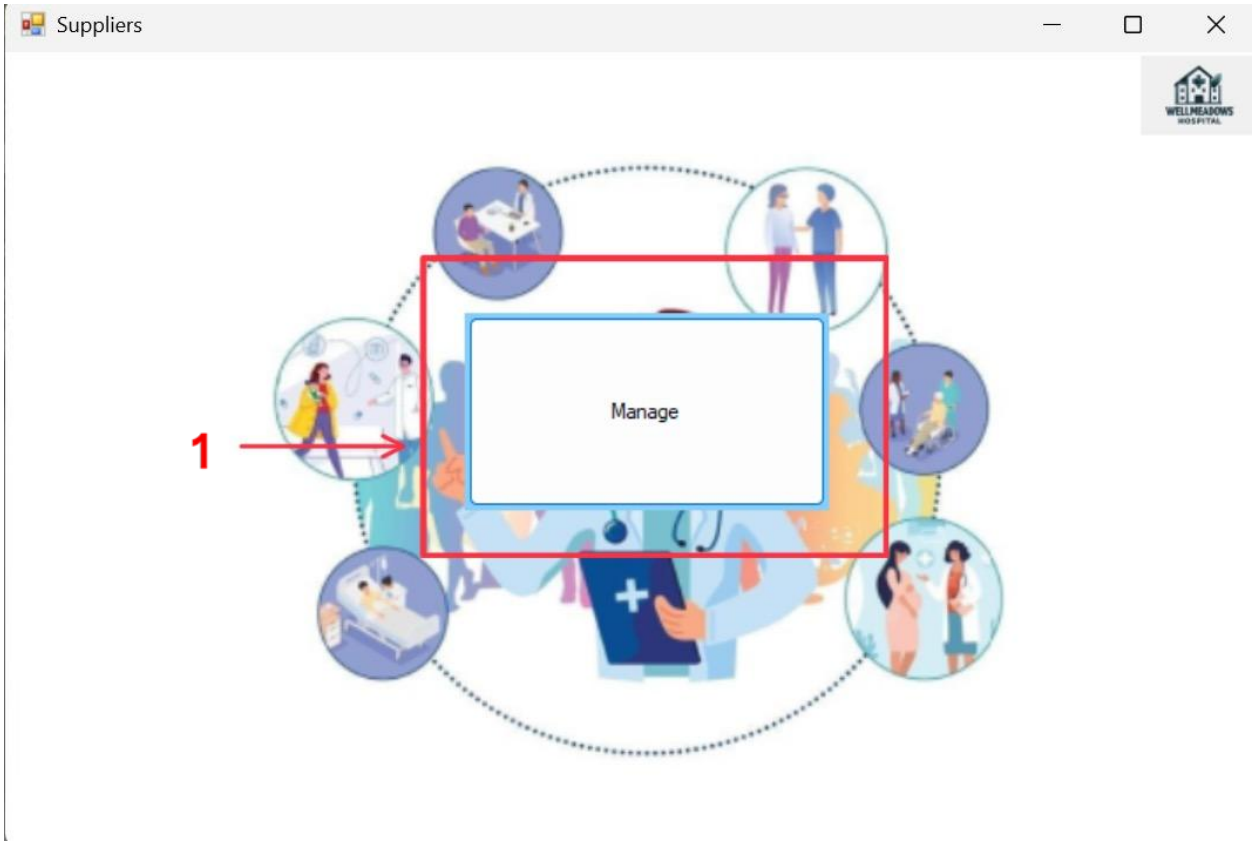
2.4 หน้า Out Patient Ret

1. **หมายเลข 1** คือฟังก์ชันค้นหา รหัส Patient และ กรองข้อมูลของผู้ป่วยนอก
2. **หมายเลข 2** คือตารางแสดงข้อมูลผู้ป่วยนอก



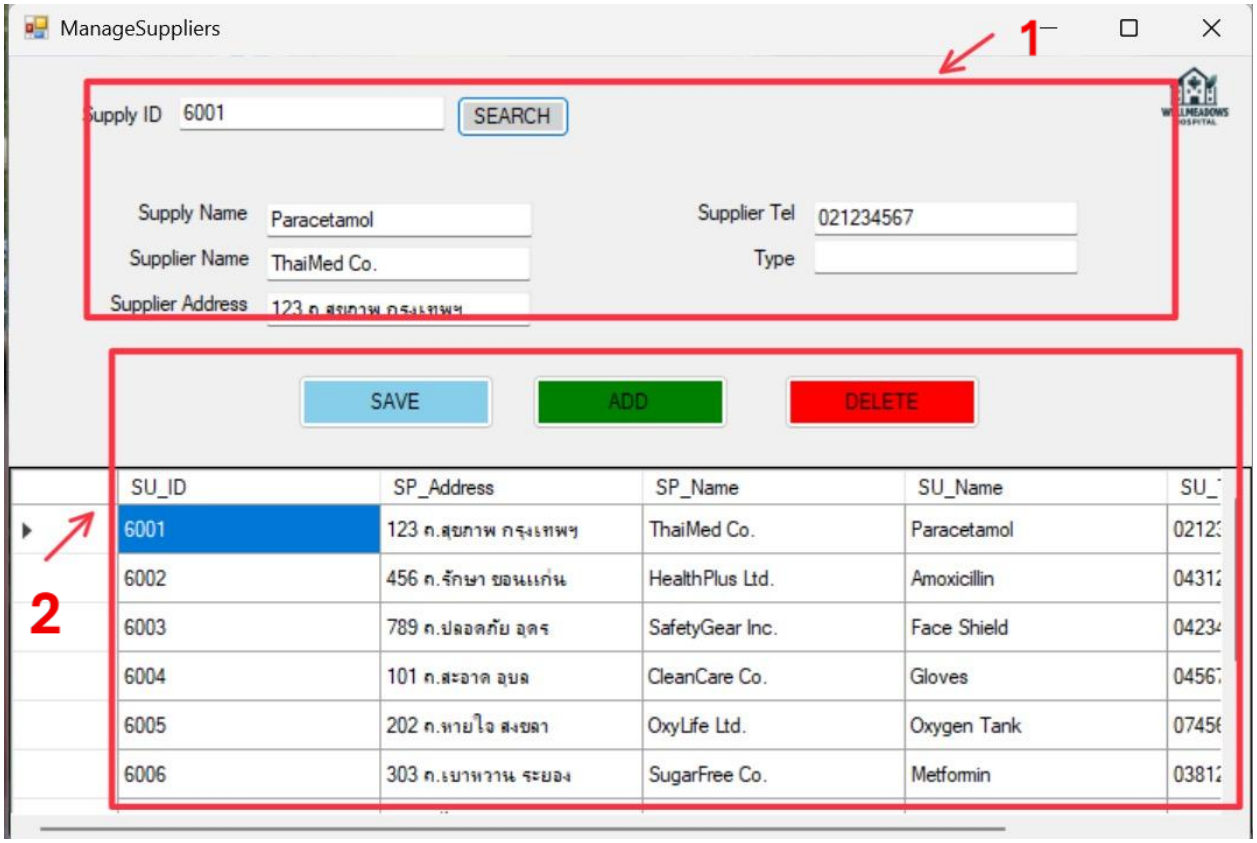
6.0 หน้า Suppliers

1. **หมายเลข 1** คือฟังก์ชันหมวดหมู่ภายในหน้า Suppliers ซึ่งประกอบไปด้วย
    - หน้า **Manage Suppliers** คือหน้าจัดการข้อมูลของ Suppliers



6.1 หน้า Manage Suppliers

1. **หมายเลข 1** คือฟังก์ชันค้นหารหัสของ Supplies และกรอกข้อมูลผู้ผลิต
2. **หมายเลข 2** คือฟังก์ชัน แก้ไข เพิ่ม ลบข้อมูล และตารางแสดงข้อมูลของ Suppliers



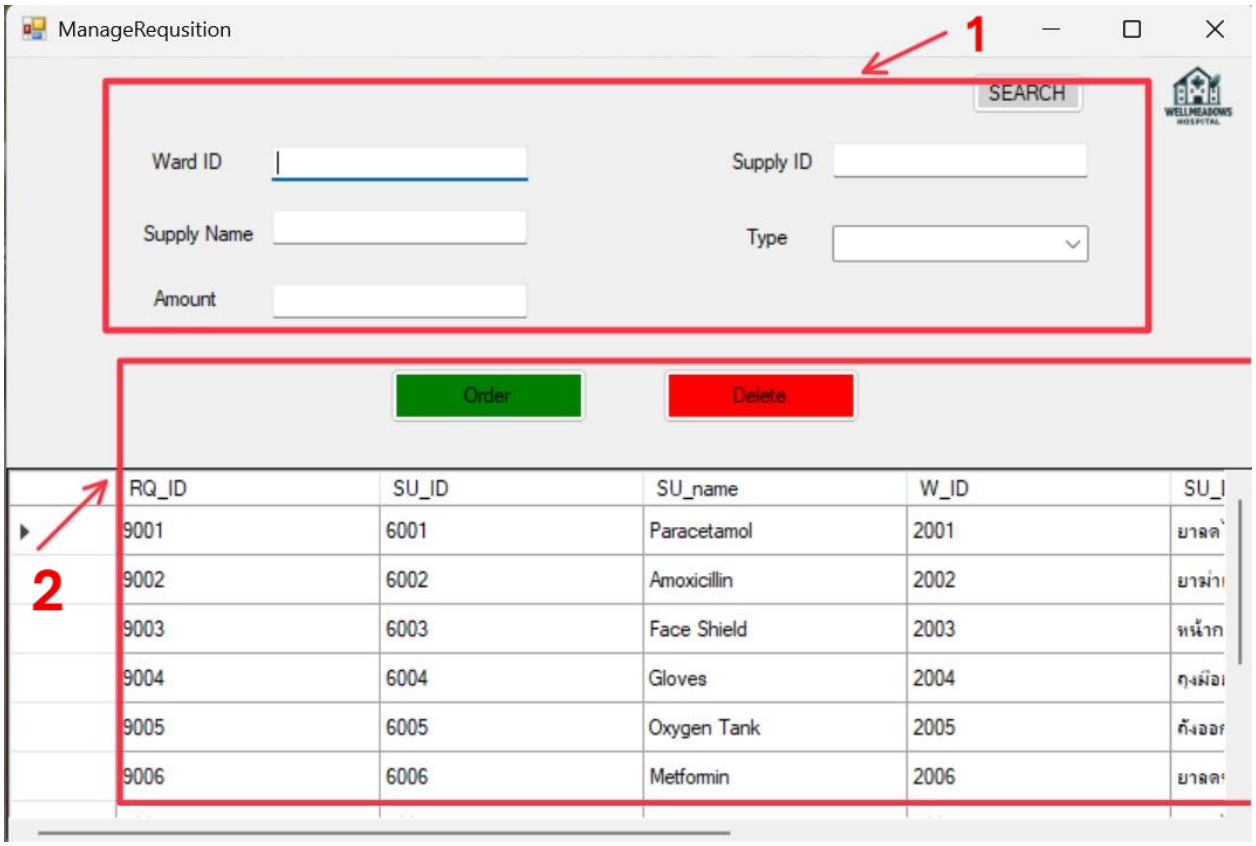
7.0 หน้า Requisition

1. **หมายเลข 1** คือฟังก์ชันหมวดหมู่ภายในหน้า Requisition ซึ่งประกอบไปด้วย
    - หน้า **Requisition** คือหน้าจัดการข้อมูลของการเบิกยา
    - หน้า **Requisition Report** คือหน้าแสดงตารางข้อมูลการขอเบิกยาทั้งหมด



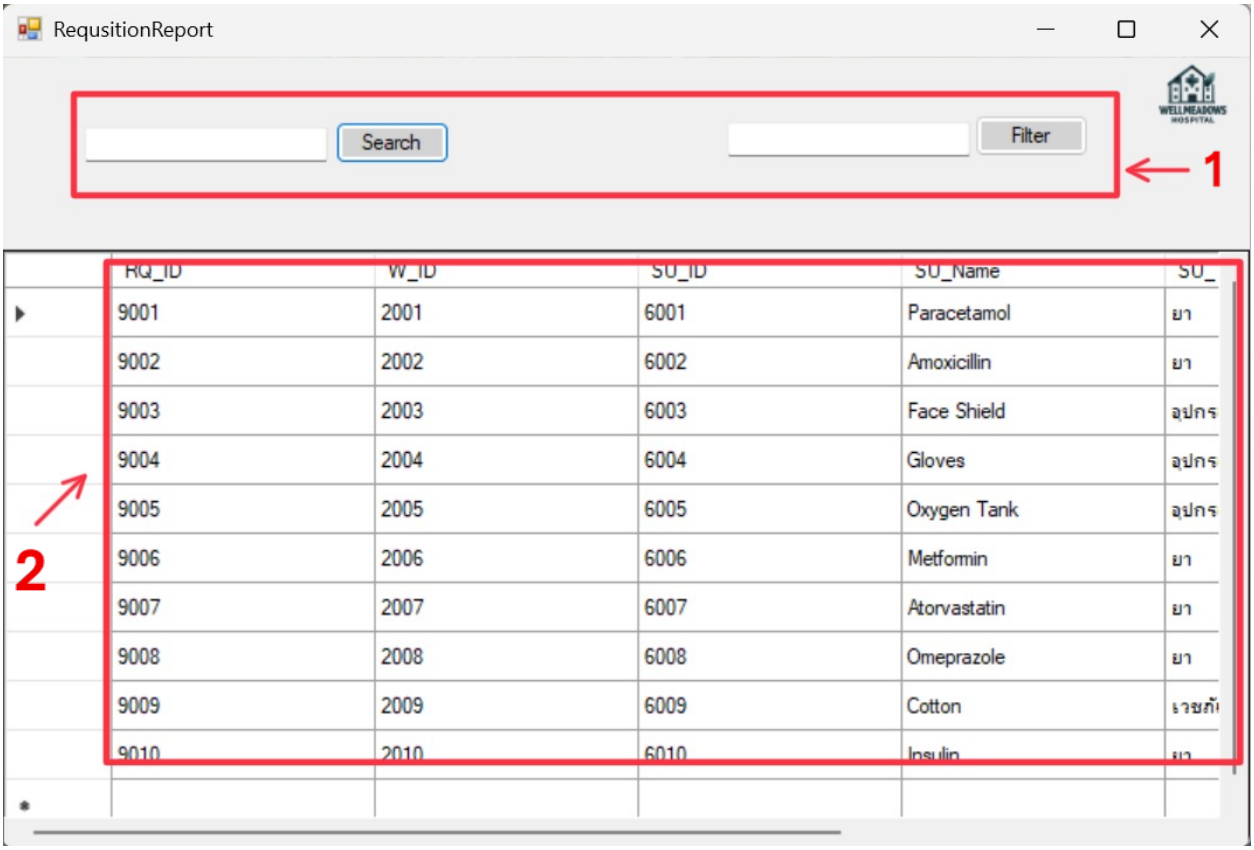
7.1 หน้า Manage Requisition

1. **หมายเลข** 1 คือฟังก์ชันค้นหารหัสของ Ward และกรอกข้อมูลของที่จะเบิก
2. **หมายเลข** 2 คือตารางแสดงข้อมูลของการเบิกยา และ ฟังก์ชัน เพิ่ม ลบข้อมูล



7.2 หน้า Requisition Report

1. **หมายเลข 1** คือฟังก์ชันค้นหารหัสของ Requisition และกรองข้อมูล
2. **หมายเลข 2** คือตารางแสดงข้อมูลของการเบิกยาทั้งหมด



8.0 หน้า Dashboar

หน้าแสดงข้อมูลรายงาน

